

MANUAL DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA.



BIÓL. FERNANDO CANTOR ATLATENCO

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla

Derechos Reservados 2007. Se autoriza el uso de la información contenida en este documento para fines de enseñanza, investigación y divulgación del conocimiento, así mismo se solicita se den los créditos correspondientes y se notifique a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla.

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla,
26 Norte 1202, Edificio “B”, Col. Humboldt.

Tel. 777-6559

Correo electrónico: cadenasproductivas@sdr.gob.mx

DIRECTORIO

Lic. Mario Marín Torres
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla

Ing. F. Alberto Jiménez Merino
Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Puebla

M.V.Z. Miguel Ángel Estrada Calderón
Subsecretario de Ganadería y Acuacultura

Ing. Anselmo Venegas Bustamante
Subsecretario de Agricultura

Dra. Amy Arellano Huacuja
Coordinadora General de Cadenas Productivas

Introducción.

Este manual, es el resultando de la recopilación de una serie de informaciones, publicaciones y recomendaciones prácticas que han sido ordenadas para servir como guía en la explotación acuícola.

La acuicultura se presenta como una nueva alternativa de producción en el sector agropecuario, con excelentes perspectivas, sin embargo, es necesario desarrollar tecnología en este campo que optimice los sistemas de producción y transformación de las especies acuícolas.

Para ello, es necesaria una calidad en los alimentos balanceados y nutricionalmente completos para cada especie en sus diferentes fases de crecimiento.

Buen manejo, alimentación adecuada, estricta sanidad, animales de alta calidad y un canal adecuado de comercialización, son los pilares sobre los cuales descansa el éxito de la actividad acuícola.

El cultivo de tilapia de alto rendimiento en nuestro país, reúne una serie de condiciones favorables que estimulan su desarrollo e inversión: abundancia de recursos naturales que reúnen condiciones de alta viabilidad, gran experiencia y desarrollo tecnológico, insumos de excelente calidad, pies de cría de buena calidad genética, el desarrollo genético de líneas y variedades con un alto grado de crecimiento y ganancia de peso, capital humano con alta capacitación tecnológica especializada, leyes que favorecen las inversiones en acuicultura, facilidades gubernamentales para establecer granjas acuícolas y un mercado de mano de obra barata; no obstante y a pesar de todos estos elementos tan favorables, el cultivo de la tilapia no ha alcanzado el nivel de desarrollo deseado y se encuentra rezagado con respecto a otras especies.

Reseña Histórica de la Especie.

La tilapia es un pez teleósteo, del orden Perciforme perteneciente a la familia Cichlidae. Originario de África, habita la mayor parte de las regiones tropicales del mundo donde las condiciones son favorables para su reproducción y crecimiento.

Es un pez de buen sabor y rápido crecimiento, se puede cultivar en estanques y en jaulas, soporta altas densidades, resiste condiciones ambientales adversas, tolera bajas concentraciones de oxígeno y es capaz de utilizar la productividad primaria de los estanques, y puede ser manipulado genéticamente.

Actualmente se cultivan con éxito unas diez especies. Como grupo las tilapias representan uno de los peces más ampliamente producidos en el mundo. Las especies más cultivadas son *Oreochromis aureus*, *O. niloticus* y *O. mossambicus* así como varios híbridos de esta especie. La menos deseable es la *O. mossambicus* a pesar de que fue la primera especie en distribuirse fuera de África; tanto la *O. aureus* como la *O. mossambicus* y se reproducen en mayor número. La tilapia roja es un híbrido proveniente de líneas mejoradas partiendo de las cuatro especies parentales del híbrido son: *Oreochromis aureus*, *Oreochromis niloticus*, *Oreochromis mossambicus* y *Oreochromis urolepis hornorum*. Por estar emparentadas entre sí, sus comportamientos reproductivos y alimenticios son similares. El desarrollo de este híbrido permitió obtener muchas ventajas sobre otras especies, como alto porcentaje de masa muscular, filete grande, ausencia de espinas intramusculares, crecimiento rápido, adaptabilidad al ambiente, resistencia a enfermedades, excelente textura de carne y una coloración de muy buena aceptación en el mercado.

Factores para la selección de la especie a cultivar.

Dentro de las principales características que se deben tener en cuenta para la elección de una especie a cultivar tenemos:

- ü Curva de crecimiento rápido.
- ü Hábitos alimenticios adaptados a dietas suplementarias que aumentan los rendimientos (facilidad de administrar alimentos balanceados).
- ü Tolerancia a altas densidades de siembra, debido a los altos costos de adecuación de terrenos e insumos.
- ü Tolerancia a condiciones extremas: resistencia a concentraciones bajas de oxígeno, niveles altos de amonio, valores bajos de pH.
- ü Fácil manejo: resistencia al manipuleo en siembra, trasferencias, cosechas, manejo de reproductores.
- ü Capacidad de alcanzar tamaños de venta antes de la madurez sexual: la cosecha se hace a los 8 meses y la madurez sexual se alcanza dependiendo de la pureza de la línea (luego de los 3 meses).
- ü Facilidad de reproducción levante de reproductores y disponibilidad de alevines.
- ü Buen fenotipo y de fácil aceptación en el mercado.
- ü Buenos parámetros de producción (conversión alimenticia, ganancia de peso, supervivencia, etc).

Biología de la especie.

TAXONOMIA

Reyno: Animal
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Superclase: Gnathostomata
Serie: Pisces
Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Suborden: Percoidei
Familia: Cichlidae
Género: Oreochromis
Especie: mossambicus

Nombre Científico: Oreochromis mossambicus
Nombre Común: Tilapia.



DISTRIBUCION GEOGRAFICA.

Las tilapias son originarias de África y se encuentran habitando la mayor parte de las regiones tropicales del mundo donde las condiciones son favorables para su reproducción y crecimiento.

La tilapia se encuentra en las aguas libres, tanto dulces como salobres; su cultivo está extendido en casi todos los Estados de la Republica Mexicana, sobre todo en zonas cálidas y semicálidas, aunque también se desarrolla en las regiones norteñas por su gran resistencia. Son peces robustos, con pocas exigencias respiratorias, soportan bien el calor y son fáciles de transportar, su cultivo se registra en los siguientes Estados: Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Puebla,

Guanajuato, Michoacán, Colima, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca. En base a la información anterior se estima que casi el 70% de las entidades federativas cuentan con tilapia en sus cultivos.

DESCRIPCION MORFOLOGICA.

Oreochromis mossambicus, presenta al igual que los demás miembros de la familia de los Ciclidos: cuerpo comprimido lateralmente muy alto, con orificios nasales simples, uno de cada lado de la cabeza.

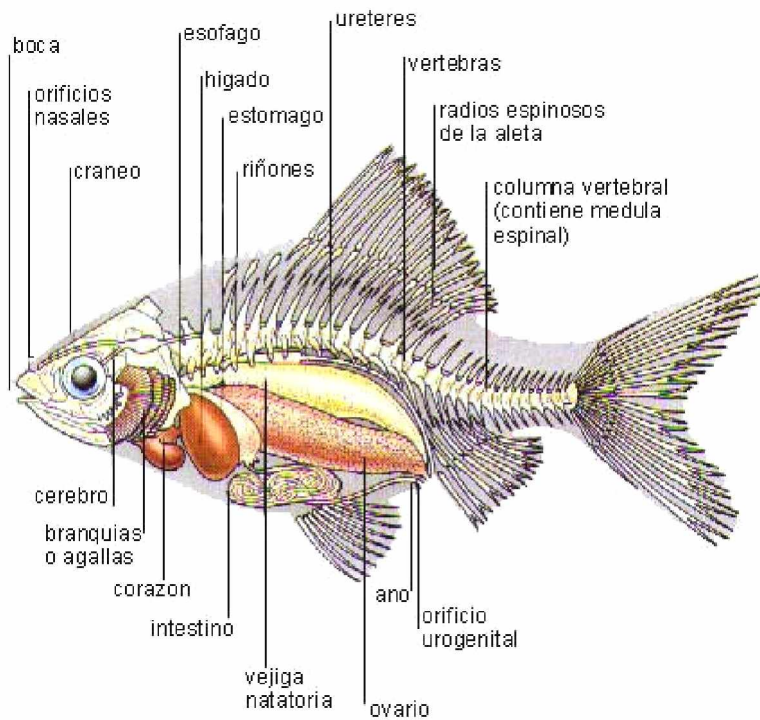
Sus caracteres merísticos son: la aleta anal tiene III espinas y de 9 a 10 radios; la aleta pectoral tiene de 14 a 15 radios, presenta línea lateral de 29 a 32 escamas en una serie longitudinal y por último en el primer arco branquial de 13 a 19 branquiespinas en el arco inferior.

El color original de esta tilapia es gris aceitunado, variando durante la fase reproductiva, especialmente en el macho. A lo largo de la parte dorsal del cuerpo, presentan una serie de rayas negras verticales que algunas veces se extienden hacia el abdomen en forma difusa; además se presentan dos bandas horizontales muy tenues a lo largo del cuerpo, ocasionalmente en la parte lateral. Estas bandas, superficialmente formadas por la expansión de melanoforos, aparecen y desaparecen rápidamente.

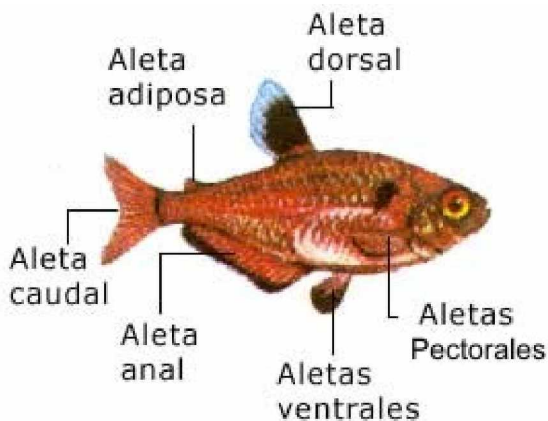
Muestra una clara diferencia o dimorfismo sexual; la hembra presenta tres orificios en el abdomen: el anal, el genital y el urinario; el macho sólo dos: el anal y el genital.

Oreochromis mossambicus (variedad roja) hasta donde se conoce su origen fue creada en Taiwán a partir de un mutante blanco de *Oreochromis mossambicus* con *Oreochromis nilótica* ósea que viene siendo un híbrido (F1); cuatro patrones de coloración han sido establecidos, basado en la presencia y ausencia de rojo y rosa como melanismo en el cuerpo: rosa, rosa moteado de rojo, rojo y manchado de negro.

Fue introducida a México junto con *Oreochromis hornorum* con el objeto de cruzarlas entre sí para obtener, peces rojo con un 100% de machos.



Morfología Interna



Morfología Interna

A continuación se presentan algunas especies de tilapia resultado de la cruce entre diferentes ejemplares como lo es para la producción de carne, mejor coloración, producción de alevines con un alto grado de masculinización, ganancia de talla y peso, adaptación a climas templados y porcentaje de salinidad en el agua.



Oreochromis mossambicus Var. Roja



Oreochromis mossambicus Var. Orange



Tilapia nilotica

hornorum female



Tilapia hornorum



Oreochromis mossambicus Var. Rocky Mountain

HABITAT

Las tilapias o mojarrafricanas como se les conoce comúnmente en México, son especies aptas para el cultivo en zonas tropicales y subtropicales del país.

Se les encuentra habitando en aguas lénticas (lentas), principalmente someras o turbias (estancadas o inactivas) como lagos, lagunas, litorales, bordos, estanques, charcos así como también en loticas (aguas corrientes) a orillas de ríos entre piedras y plantas acuáticas e inclusive en aguas marinas.

El hábitat que prefieren es de fondo lodoso, toleran altas salinidades, son peces eurihalinos, o sea que pueden vivir en aguas dulces, salobres y marinas, el rango de tolerancia es de 0°/00 a 40°/00 (partes por mil) y en algunos casos, se ha presentado por arriba de esta salinidad.

Son especies euritermas, siendo el rango de tolerancia de 12°C a 42°C. La temperatura ideal para su cultivo fluctúa entre 29°C, aunque se reproduce aún a los 18°C., además soportan concentraciones de oxígeno bastante bajas, su requerimiento mínimo es de 1 mg/lit.

Se reproducen a temprana edad, alrededor de las 8 ó 10 semanas, teniendo una talla entre 7 a 16 cm., por lo que dificulta el control de la población en los estanques donde se cultiva.

Los machos establecen posesiones territoriales durante la temporada de reproducción; este territorio se observa claramente definido y defendido de los depredadores que atacan a sus crías, puede ser fijo o cambiar a medida que se mueven las crías en busca de alimento.

Para asegurar una buena producción y sanidad, es necesario que los parámetros físico-químicos (°C., O₂, pH, etc). de la calidad del agua, se mantengan entre los límites de tolerancia de la especie a tratar.

HABITOS ALIMENTICIOS

Son Ciclidos considerados como omnívoros que hasta su etapa de cría de 5 cm. presenta preferencias fitoplanctofagas, puesto que su alimentación se basa en el consumo de zooplancton, insectos y vegetales acuáticos, y de alimentos artificiales como harinas y granos.

Los juveniles se alimentan preferentemente de fitoplancton y zooplancton, inclusive aceptan alimentos preparados que se utilizan en la crianza de pollos. Los adultos comen plancton, algas filamentosas, algunas plantas superiores y detritus vegetal.

HABITOS REPRODUCTIVOS

Los hábitos reproductivos y la organización social de las tilapias tienen grandes implicaciones en su cultivo, pues estos factores guardan estrecha relación con su madurez sexual. El tipo de reproducción es dioica y el sistema endocrino juega un papel importante en la regulación de la reproducción. La diferenciación de las gónadas ocurre en etapas tempranas, entre los 16 y 20 días de edad (tomando como referencia el primer día que deja de ser alevín). Posteriormente, las gónadas empiezan a definirse como masculinas o femeninas, éstas últimas se desarrollan entre 7 a 10 días antes que las masculinas. Alcanza la madurez sexual a partir de 2 o 3 meses de edad con una longitud entre 8 y 18 cm. El fotoperiodo, la temperatura (la cual debe permanecer arriba de 24°C durante el periodo de maduración) y al presencia del sexo opuesto son factores que influyen en la maduración sexual.

Características de la maduración sexual de la tilapia

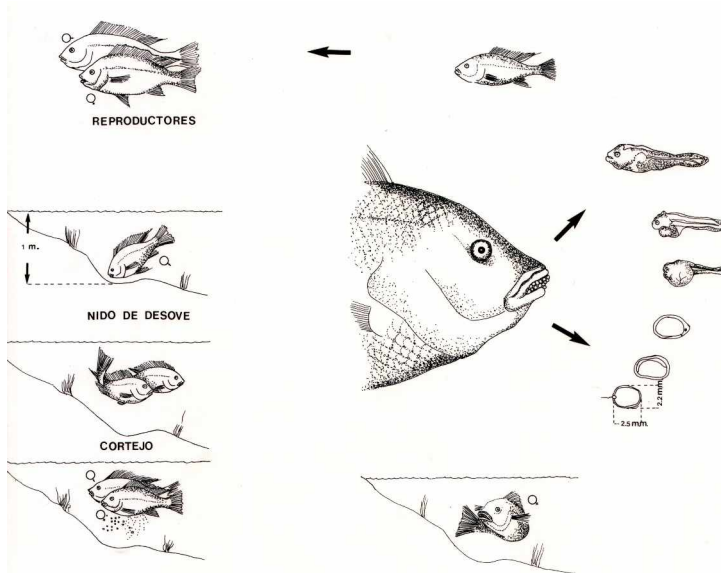
Edad	2-3 meses
Peso	70-100 grs
Longitud	10-18 cm
Temperatura para el desove	Óptima: 25-30°C Mínima: 21°C
Fecundidad	Rango: 100-2000 huevos/desove Promedio: 200-400 huevos/desove Una hembra de 200grs: 250-500 alevines/4-5 semanas.
Tamaño óptimo para la reproducción	100-200 grs.

FONDEPESCA, 1986.

El apareamiento es influenciado por los factores antes mencionados y conlleva los siguientes eventos:

- ü En la reproducción, cuando las condiciones son propicias, los machos construyen una colonia de nidos en el sustrato, mismos que se encuentran cercanos unos de otros. Cada macho construye su nido excavando una depresión en el sustrato y poniendo los escombros uniformemente alrededor del perímetro. En una sección transversal estas depresiones aparecen como un tazón, cada uno forma el centro del territorio de cada macho, del cual alejan a otros machos. El tamaño de los nidos parece estar en función de la talla y la cercanía de los nidos, lo cual permite que cada ocupante pueda ver a sus vecinos sobre guardando sus nidos.
- ü Estas concentraciones de machos así como su conducta, parecen servir de estímulo a las hembras y probablemente influyan para que se mantenga la actividad reproductiva y la disponibilidad de éstas.
- ü Al nadar las hembras cerca del nido estimulan a los machos, si están maduras entran al nido y después de una serie de cortejos rituales que realizan los machos (los cuales presentan coloración acentuada y vistosa), depositan los huevos en el piso del nido donde son fertilizados. Una vez que esto ocurre, las hembras toman los huevos en la boca y se retiran del nido.
- ü Con la boca llena de huevos, la hembra de *Oreochromis* busca aislamiento y evita el contacto con los otros peces. Casi inmediatamente se distingue en su cuerpo una marca característica como banda o manchas oscuras que aparecen sobre un fondo olivo pálido o amarillento. Una o más bandas oscuras aparecen a través de la parte delantera, siendo una de ellas más prominente y corre de ojo a ojo.
- ü El período de incubación tarda de 60 a 72 horas, después de los cuales avivan los pequeños alevines que la hembra ha llevado en su boca durante 5 a 8 días. Posteriormente y al cabo de este período, las crías hacen cortas incursiones durante los cuales abandonan su refugio bucal, retornando a él en algún momento de peligro.

- ü Poco a poco, las crías son liberadas por la madre formando un cardumen compacto que nada en la superficie del agua y en las orillas donde existe baja profundidad, esta característica es notable en el género *Oreochromis*.
- ü Una hembra volverá a desovar en un período de 4 a 6 semanas nuevamente. Durante el período de incubación las hembras no se alimentan y fácilmente pierden hasta un tercio de su peso.



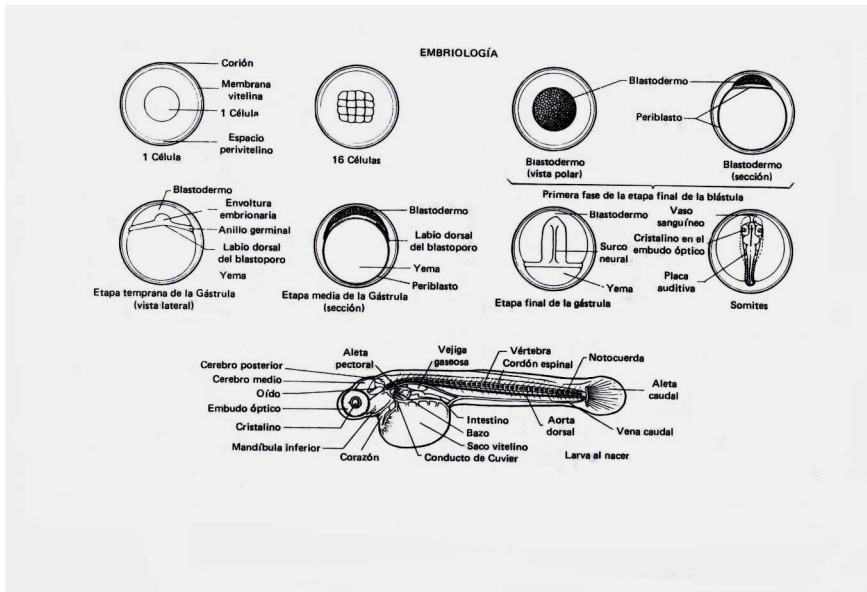
CICLO DE VIDA

El ciclo de vida de la tilapia comprende solo 4 etapas básicas:

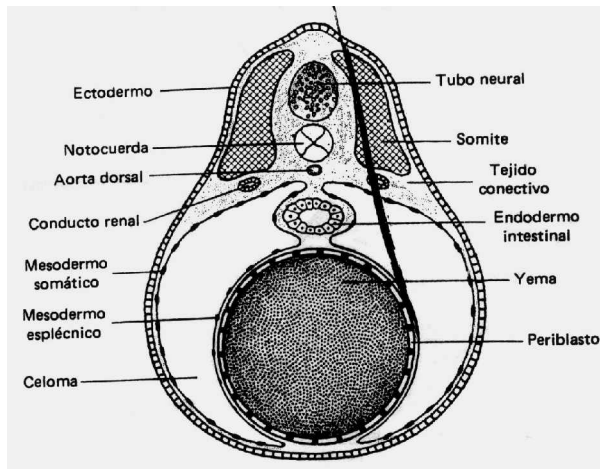
Ø Desarrollo embrionario

Cuando se lleva a cabo la fecundación, a medida que avanza la división celular las células comienzan a envolver el vóculo hasta rodearlo completamente, dejando en el extremo una abertura que más tarde se cierra. Posteriormente, una vez formada la mayor parte del organismo, el embrión comienza a girar dentro del espacio peri-vitelino, ese movimiento giratorio y los demás movimientos se hacen más enérgicos antes de la eclosión. Los metabolitos del embrión contienen algunas enzimas que actúan

sobre la membrana del huevo y la disuelven desde adentro, permitiendo al embrión romperla y salir fácilmente.



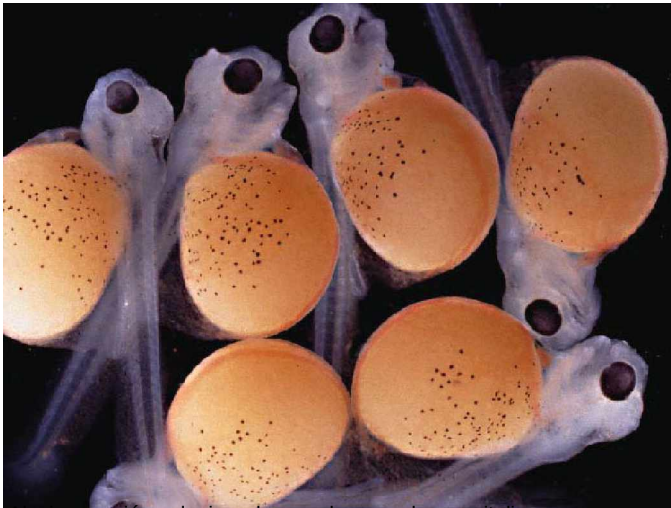
Proceso del desarrollo embrionario



Corte transversal de un huevo embrionado

Ø Alevín

Es la etapa el desarrollo subsecuente al embrión y a la eclosión, dura alrededor de 3 a 5 días; en esta fase, el alevín, se caracteriza porque presenta un tamaño de 0.5 a 1 cm y posee un saco vitelino en el vientre que es de donde se alimenta los primeros días de nacido. Posteriormente a esta talla se le considera cría.



Alevines recién eclosionados se observa el saco vitelino

Ø Cría

Se les llama cría cuando los peces han absorbido el saco vitelino y comienzan a aceptar alimento balanceado, y han alcanzado una talla de 1 a 5 cm. De longitud.



Cría de tilapia de 45 días de nacida



Ø Juvenil

Son peces con una talla que varía entre 5 y 10 cm, la cuál alcanzan a los 2 meses de edad y aceptan alimento balanceado para crecimiento.



Juvenil de tilapia de 3 meses

Ø Adulto

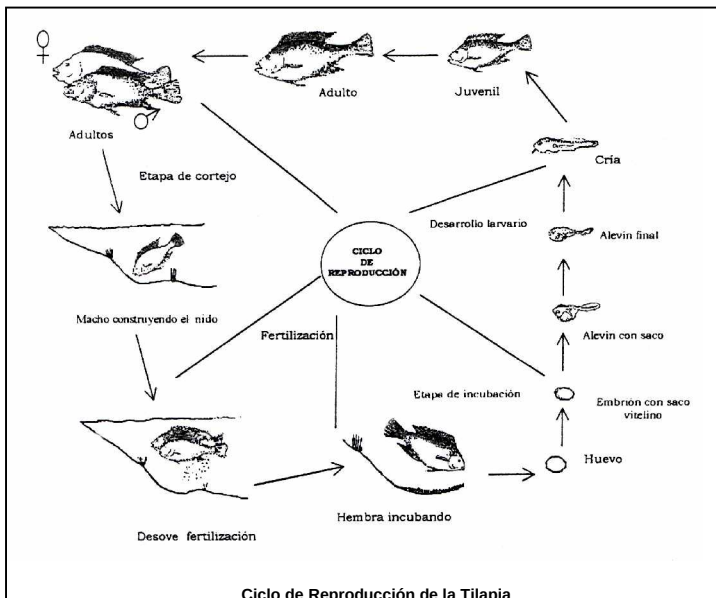
Es la última etapa del desarrollo, los individuos presentan tallas entre 10 y 18 cm y pesos de 70 a 100 gr, características que obtienen alrededor de los 3.5 meses de edad.

Tallas y pesos estimados para
cada etapa de vida de la tilapia

Estadio	Talla (cm)	Peso (gr)	Tiempo (días)
Huevo	0.2-0.3	0.01	3-8
Alevín	0.7-1.0	0.10-0.12	10-15
Cría	1-5	0.5-4.7	15-30
Juvenil	5-10	10-50	45-60
Adulto	10-18	70-100	70-90



Adulto de tilapia de 7 meses de edad y un peso promedio de 350 grs.



A continuación se enumeran las principales características de la tilapia:

- ü Rango de pesos adultos: 1 000 a 3 000 gramos.
- ü Edad de madurez sexual: Machos (4 a 6 meses), hembras (3 a 5 meses).
- ü Número de desoves: Rango 25 a 31°C.
- ü Número de huevos/hembra/desove: bajo buenas condiciones mayor de 100 huevos hasta un promedio de 1,500 dependiendo de la hembra.
- ü Vida útil de los reproductores: 2 a 3 años.
- ü Tipo de incubación: bucal.
- ü Tipo de incubación: 3 a 6 días.
- ü Proporción de siembra de reproductores: 1.5 a 2 machos por cada 3 hembras.
- ü Tiempo de cultivo: bajo buenas condiciones de 7 a 8 meses, cuando se alcanza un peso comercial de 300 gramos (depende de la temperatura del agua, variación de temperatura día vs noche, densidad de siembra y técnica de manejo).

Condiciones y Parámetros de cultivo.

Se debe realizar un completo análisis físico-químico de la fuente de agua escogida, teniendo en cuenta los siguientes parámetros y cantidad respectivas que indican la calidad del agua:

PARAMETRO	RANGOS IDEALES
Oxígeno Disuelto (OD)	3 a 10 mg/l
Ozono	0 a 0.005 mg/l
Temperatura	24 a 28 °C
PH	6.5 a 9.0
Dureza (Alcalinidad: CaCO ₃)	10 a 500 mg/l
Magnesio (Mg)	0 a 36 mg/l
Manganeso (Mn)	0 a 0.01 mg/l
Calcio	5 a 160 mg/l
Dióxido de Carbono (CO ₂)	0 a 2.0 mg/l
Amonio Total	Hasta 2.0 mg/l

Amonio (NH ₃ : no ionizado)	0 a 0.05 mg/l
Nitritos (NO ₂)	0 a 0.1 mg/l
Fosfatos (PO ₄)	0.5 a 1.5 mg/l
Fósforo Total	0.01 a 3.0 mg/l
Fósforo soluble	0 a 10 mg/l
Sulfuro de Hidrógeno o Ac. Sulfhídrico (H ₂ S)	0 a 0.003 mg/l
Acido Cianhídrico (HCN)	0 a 0.1 mg/l
Gas Metano (CH ₄)	0 a 0.15 mg/l
Cadmio en aguas duras	0 a 0.003 mg/l
Cadmio en aguas blandas	0 a 0.004 mg/l
Cloro	0 a 0.003 mg/l
Cobre en aguas duras	0 a 0.03 mg/l
Cobre en aguas blandas	0 a 0.006 mg/l
Cromo (Cr)	0 a 0.03 mg/l
Hierro (Fe)	0 a 0.015 mg/l
Mercurio (Hg)	0 a 0.0002 mg/l
Níquel (Ni)	0 a 0.02 mg/l
Plomo (Pb)	0 a 0.03 mg/l
Turbidez (Disco Secchi)	30 a 40 cm
Sólidos Disueltos	0 a 30 mg/l
Sulfatos (SO ₄ ⁻)	0 a 500 mg/l
Zinc (Zn)	0 a 0.05 mg/l

Valores en mg/l = ppm

En lo posible también se debe realizar un análisis microbiológico, para la identificación de bacterias potencialmente nocivas para la salud humana y de los peces en cultivo (coliformes fecales, coliformes totales, aeromonas, pseudomonas, vibrio, etc.), la idea es tener una idea clara del nivel de contaminación orgánica y estado sanitario de la fuente de agua.

Muchos parámetros del agua pueden estar en desequilibrio y ocasionar problemas en los organismos acuáticos, muchos de ellos son fáciles de identificar rápidamente como: boqueo, barbeo, inapetencia, podredumbre de las aletas, hongos en la piel, y que en muchos casos son ocasionados por la alteración de ciertos parámetros como ph, temperatura, amonio, nitritos, fosfatos y gases disueltos, para su control se recomienda.

- ü Normalizar los recambios continuos de agua, especialmente del fondo.
- ü Emplear Cal Agrícola espolvoreada en el agua a razón de 50 gr/m².
- ü Tomar las medidas de los parámetros más importantes a diario (OD, Temperatura y pH), y el resto de parámetros cada 8 días.

Hábitat por especie.

Hábitat	Familia	Nombre Científico	Nombre Común
Aguas Cálidas (25 a 34°C)	<i>Cichlidae</i>	<i>Oreochromis aureus</i>	Tilapia plateada
Aguas lénticas		<i>Oreochromis niloticus</i>	Tilapia plateada
Aguas lénticas		<i>Oreochromis sp.</i>	Tilapia roja

Son especies aptas para el cultivo en zonas tropicales y subtropicales. Debido a su naturaleza híbrida, se adapta con gran facilidad a ambientes lénticos (aguas poco estancadas), estanques, lagunas, reservorios y en general a medios confinados.

Parámetros Físico-Químicos.

Oxígeno.

Es el requerimiento más importante, al igual que la temperatura, para los cultivos de las especies hidrobiológicas.

Su grado de saturación es inversamente proporcional a la altitud y directamente proporcional a la temperatura y el pH.

El rango óptimo está por encima de las 4 ppm medido en la estructura de salida del estanque.

Oxígeno (ppm)	Efectos
0.0 – 0.3	Los peces pequeños sobreviven en cortos períodos.
0.3 – 2.0	Letal en exposiciones prolongadas.
3.0 – 4.0	Los peces sobreviven pero crecen lentamente.
> 4.5	Rango deseable para el crecimiento del pez.

La concentración de Oxígeno Disuelto varía de acuerdo con la profundidad, del estancamiento del agua y de la estratificación térmica. En aguas totalmente estratificadas, se carece de oxígeno en sus capas mas bajas (hipolimnio), en donde el oxígeno es consumido pero no producido, mientras que en las capas superficiales se mantienen niveles aceptables de oxígeno, producidos por la fotosíntesis.

La Tolerancia a bajos niveles de Oxígeno es muy variable según la especie. Por ejemplo: las Tilapias pueden sobrevivir extrayendo el OD de la interfase agua-aire que en algunos casos puede estar por debajo de 1 mg/l, mediante el sistema de “boqueo”.

El nivel mínimo óptimo siempre debe estar por encima de 3 mg/l, ya que este determinará la capacidad de carga en biomasa en los estanques.

el grado de saturación de oxígeno es inversamente proporcional a la altitud sobre el nivel del mar y directamente proporcional a la temperatura y pH.

Factores que disminuyen el nivel de oxígeno disuelto.

- ü Descomposición de la materia orgánica.
- ü Alimento no consumido.
- ü Heces.
- ü Animales muertos.
- ü Aumento de la tasa metabólica por el incremento en la temperatura (variación de la temperatura del día con respecto a la noche).
- ü Respiración del plancton (organismos microscópicos vegetales y animales que conforman la productividad primaria).
- ü Desgacificación: salida del oxígeno del agua hacia la atmósfera.

- ü Nubosidad: en días opacos o nublados las algas no producen el suficiente oxígeno.
- ü Aumento de sólidos en suspensión: residuos de sedimentos en el agua, heces, etc.
- ü Densidad de siembra.

La tilapia es capaz de sobrevivir a niveles bajos de oxígeno disuelto (1.0 mg/l), no obstante, el efecto de estrés al cual se somete es la principal causa de infecciones patológicas. Los niveles mínimos de oxígeno disuelto para mantener un crecimiento normal y baja mortandad se debe mantener un nivel superior a los 3.0 mg/l, valores menores a éste reducen el crecimiento e incrementan la mortandad.

Consecuencias de las bajas prolongadas de oxígeno.

- ü Disminuye la tasa de crecimiento del animal.
- ü Aumenta la conversión alimenticia (relación alimento consumido / aumento de peso).
- ü Se produce inapetencia y letargia.
- ü Causa enfermedad a nivel de branquias.
- ü Produce inmunosupresión y susceptibilidad a enfermedades.
- ü Disminuye la capacidad reproductiva.

Tipos de Aireación.

- ü Natural: Caídas de agua, escaleras, chorros, cascadas, sistemas de abanico.
- ü Mecánica: Motobombas, difusores, aireadores de paletas, aireadores inyección O₂, generadores de oxígeno líquido.

Ventajas de una buena aireación.

- ü Permite incrementar las densidades de siembra hasta en un 30% y manejar densidades más altas por unidad de área, como en el caso de las jaulas.
- ü Buenos rendimientos (crecimiento, conversión alimenticia, incremento de peso y menor mortandad).
- ü Control de los excesos en los niveles de amonio, fósforo y nitritos.
- ü Compensa los consumos de oxígeno demandados en la degradación de la materia orgánica, manteniendo niveles más constantes dentro del cuerpo de agua.
- ü Controla el crecimiento excesivo de algas, ya que evita altas concentraciones de nutrientes.
- ü Elimina los gases tóxicos.



Blower: equipo suplementario para airear el agua.



Aireadores de 7 paletas de 2.5 HP para darle movimiento al agua.



Aireador de paleta de 1.5 HP para estanques pequeños.

DQO (Demanda Química de Oxígeno) y DBO (Demanda Biológica de Oxígeno)

A mayor disponibilidad de nutrientes varían también dos parámetros que casi nunca se toman en cuenta en piscicultura y que son: la demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda biológica de oxígeno (DBO), las cuales demuestran la cantidad de oxígeno consumido por los procesos de degradación de la materia orgánica. Por ejemplo en las piscinas de peces con

alimentación la DBO varía entre 4 a 6 mg/L por hora y el incremento puede ser mayor dependiendo de la comida “extra” suministrada y no consumida por los peces.

La caída del plancton es una condición que se presenta en aguas eutróficas donde las cantidades masivas de algas mueren repentinamente. Usualmente la muerte del fitoplancton ocurre durante el tiempo claro y cálido. El plancton muerto se descompone rápidamente aumentando el SDBO debido a la degradación y a la reducción de la fotosíntesis.

Entre el 80 y el 85% de los nutrientes de los alimentos (especialmente peletizados), son liberados en el agua como materia fecal o compuestos metabolizados, los cuales incluyen fosfatos, amonio, CO_2 que a su vez promueven la formación de fitoplancton. La materia orgánica por la fotosíntesis del fitoplancton puede algunas veces exceder la materia orgánica producida por los desechos fecales, por lo tanto algunas veces el metabolismo del fitoplancton es muchas veces mayor que el metabolismo del pez.

El metabolismo del zooplancton, de las bacterias y de otros microorganismos que provienen del fitoplancton pueden en ocasiones ser tan altos como el metabolismo de los peces.

Los desechos del alimento aumentan directamente con el consumo del mismo, aumentando las densidades del fitoplancton, disminuyendo la profundidad de la fotosíntesis, aumentando la DBO y la DQO.

Estos cambios producen un deterioro crítico en la calidad del agua, manifestándose en el síndrome de OD en horas de la mañana.

Temperatura.

Normalmente todos los organismos acuáticos de aguas frías, templadas y cálidas susceptibles de cultivo, tienen un rango óptimo de temperatura, y comienzan a tener problemas con las temperaturas subóptimas (por debajo o por encima del rango óptimo) llegando a ser letales, ya que afecta directamente la tasa metabólica del pez. Por ejemplo: si la temperatura aumenta la tasa metabólica también aumenta, por consiguiente aumenta el consumo de oxígeno.

Los peces son animales poiquiloterms (su temperatura corporal depende de la temperatura del medio) y altamente termófilos (dependientes y sensibles a los cambios de la temperatura).

Por lo que en muchas especies variaciones bruscas de solo 2 °C ocasionan tensión y muerte de los mismos.

- ü El rango óptimo de temperatura para el cultivo de tilapias fluctúa entre 28 y 32°C, con variaciones de hasta 5°C.
- ü Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metabólica, mientras mayor sea la temperatura, mayor tasa metabólica y, por ende, mayor consumo de oxígeno.
- ü Variaciones grandes de temperatura entre el día y la noche deben subsanarse con el suministro de alimentos con porcentajes altos de proteína (30%, 32%, etc).

Según la Temperatura del agua los peces se clasifican en 3 grandes grupos:

PECES	ALTURA	TEMPERATURA
Aguas Frías	2.000 a 3.000	8 a 18 °C
Aguas Templadas	1.200 a 2.000	18 a 22 °C
Aguas Cálidas	0 a 1.200	22 a 30 °C

Uno de los problemas más importantes, es que a temperaturas subóptimas los peces dejan de alimentarse, el sistema inmune se

debilita, y los peces se tornan altamente susceptibles a enfermedades, mortalidad por manipulación, se inhibe la reproducción, etc.

Normalmente las grandes variaciones en la temperatura son subsanadas con una excelente alimentación.

En estanques profundos sin recambio eficiente de agua, se presenta estratificación termal del agua, por la diferencia de las densidades, el agua caliente es menos densa que la fría, y entre ellas se forma una línea limítrofe llamada TERMOCLINA, la cual impide el paso de oxígeno desde la superficie (epilimnio) hacia aguas más profundas (hipolimnio) y la salida de gases tóxicos desde aguas profundas hacia la atmósfera.

Dureza.

Es la medida de la concentración de los iones de Calcio (Ca^{++}) y Magnesio (Mg^{++}) expresada en ppm de su equivalente a carbonato de calcio (CaCO_3). Existen agua blandas (<100 ppm) y aguas duras (>100 ppm).

Aunque la dureza está estrechamente relacionada con la alcalinidad y la capacidad del agua para resistir cambios en el pH, una alta alcalinidad no necesariamente representa una alta dureza.

Por el contenido de iones de calcio y magnesio las aguas se clasifican en:

Aguas Duras: son aquellas con concentraciones de iones de calcio y magnesio superiores a los 150 mg/l, se caracterizan por su alta productividad.

Aguas Blandas o Suaves: son aquellas con concentraciones de iones de calcio y magnesio inferiores a 150 mg/l.

En caso de aguas demasiado blandas se recomienda la aplicación directa de Cal Agrícola o Limo Agrícola (Carbonato de Calcio: CaCO_3) o de Cloruro de Calcio (CaCl), ya que muchas especies son afectadas disminuyendo el crecimiento, la fecundidad, pérdida de escamas, deshilachamiento de las aletas.

mg/l = ppm	Dureza
0 – 75	Blanda
75 – 150	Moderadamente Blanda
150 – 300	Dura
300 y más	Muy Dura

- ü Rango óptimo: entre 50-350 ppm.
- ü Debe tener una alcalinidad entre 100 ppm a 200 ppm. La alcalinidad esta relacionada directamente con la dureza.
- ü Mantener un pH entre 6.5 a 9.0 (pH<6.5 son letales).
- ü Dureza por debajo de 20 ppm ocasionan problemas en el porcentaje de fecundidad (se controlan adicionando carbonato de calcio (CaCO_3), o cloruro de calcio (CaCl)).
- ü Dureza por encima de 350 ppm se controlan con el empleo de zeolita en forma de arcilla en polvo, adicionada al sistema de filtración.

pH.

Es la concentración de iones de hidrógeno en el agua.

La gran mayoría de los organismos acuáticos sobreviven sin problemas en aguas neutrales (pH = 7.0) o ligeramente alcalinas, en peces el rango normal se encuentra entre 6.5 y 9.0, ya que esto permite la secreción normal de mucus en la piel, combinado con una dureza normalmente alta.

La Basicidad o Acidez del agua se ve influenciada directamente por la concentración de CO_2 , la densidad del fitoplancton, la alcalinidad total y la dureza.

A una alcalinidad total de 20 ppm y una dureza de 150 ppm, los valores diarios de pH durante un día claro pueden fluctuar entre 7 +/- 0.5 al amanecer y pH de 9,0 +/- 0,5 en la tarde. En aguas con baja alcalinidad, el pH puede fluctuar entre 5,7 al amanecer y 9,7 en la tarde, siendo estos extremos potencialmente estresantes para los peces.

En aguas con alta alcalinidad total y baja dureza los valores de pH en las tardes pueden exceder niveles de pH de 11, máximo valor tolerado por los peces.

Las aguas con baja alcalinidad total (< 15 ppm) son consideradas no aptas para la acuicultura debido a que pueden presentar acidez que interfiere en los resultados esperados de producción, el CO₂ y el ácido carbónico presentes limitan la producción de fitoplancton y se producen niveles extremos de pH que causan condiciones de estrés ácida en las mañanas y condiciones de estrés alcalinas en las tardes.

Cuando se aumenta la acidez del agua el Ion Ferroso (Fe²⁺) se vuelve soluble afectando las células de los arcos branquiales, incidiendo directamente en los procesos de la respiración, ocasionando altas mortalidades por anoxia (asfixia por falta de O₂).

En aguas ácidas (por debajo de 6.0), el crecimiento se reduce, pérdida del apetito (inapetencia), hay problemas de aletargamiento, disminuye la fecundidad, la piel se decolora por excesiva producción de mucus, la muerte se produce por falla respiratoria; por el contrario en aguas totalmente alcalinas (por encima de 11.0) se inicia una alta mortalidad.

- ü El rango óptimo está entre 6.5 a 9.0
- ü Valores por encima o por debajo, causan cambios de comportamiento en los peces como letargia, inapetencia, disminuyen y retrasan la reproducción y disminuyen el crecimiento.
- ü Valores de pH cercanos a 5 producen mortandad en un período de 3 a 5 horas, por fallas respiratorias, además causan pérdidas de pigmentación e incremento en la secreción de mucus.
- ü Cuando se presentan niveles de pH ácidos el ion Fe^{++} se vuelve soluble afectando los arcos branquiales y disminuyendo los procesos de respiración, causando la muerte por anoxia (asfixia por falta de oxígeno).

El pH en el agua fluctúa en un diurno, principalmente influenciado por la concentración de CO_2 , por la densidad del fitoplancton, la alcalinidad total y la dureza del agua. El pH para tilapia debe de ser neutro o muy cercano a él, con una dureza normalmente alta para proporcionar una buena condición de mucus en la piel.

Amonio (NH_2).

Es un producto de la excreción, orina de los peces y de la descomposición de la materia (degradación de la materia vegetal y de las proteínas del alimento no consumido). El amonio no ionizado (en forma gaseosa) y primer producto de excreción de los peces es un elemento tóxico. La reacción que ocurre es la siguiente:

$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$	$\text{NH}_4\text{OH} \longrightarrow$	$\text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$
Forma no ionizada Forma tóxica Producto de excreción de los peces Degradación de la materia orgánica.	Su velocidad de conjugación con el agua depende del pH.	Forma ionizada Forma no tóxica

La toxicidad del amonio en forma no ionizada (NH_3), aumenta con una baja concentración de oxígeno, un pH alto (alcalino) y una temperatura alta. En pH's bajos (ácidos) no causa mortandades. Los valores de amonio deben fluctuar entre 0.01 a 0.1 ppm (valores cercanos a 2 ppm son críticos). El amonio es tóxico, ya que depende del pH y la temperatura del agua, los niveles de tolerancia para la tilapia se encuentra en el rango de 0.6 a 2.0 ppm.

Una concentración alta de amonio en el agua causa bloqueo del metabolismo, daño en las branquias, afecta el balance de las sales, produce lesiones en órganos internos, inmunosupresión y susceptibilidad a enfermedades, reducción del crecimiento y la supervivencia, exoftalmia (ojos brotados) y ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen).

El nivel de amonio se puede controlar con algunas medidas de manejo como:

- ü Secar y encalar dependiendo del pH del suelo (pH < 5: 2,500 a 3 500 kg/ha, pH de 5 a 7: 1,500 a 2,500 kg/ha, pH > de 7: de 1,000 a 500 kg/ha).
- ü Adición de fertilizantes inorgánicos, fosfatados (SFT, 25kg/ha o al 20%, 45 kg/ha), durante 5 días continuos.
- ü Implementar aireación: aireadores de paletas para estanques de profundidad de 1.5 m o aireadores de inyección para estanques con profundidades mayores de 1.8 m.

Para poder determinar que tan tóxico es un nivel determinado de amonio se debe conocer el pH, la temperatura y el Oxígeno Disuelto:

La toxicidad del amonio es muy elevada en aguas con alcalinidades inferiores a 30 mg/l (CaCO_3), experimentada normalmente en las tardes cuando el pH alcanza niveles de 9.0 y 10.0.

En altas Temperaturas, el amonio también es muy tóxico, ya que se va incrementando desde 24 hacia los 32°C.

Bajos niveles de OD también aumentan la toxicidad del amonio, pero debido al incremento de la concentración del CO_2 el cual baja el pH, la toxicidad disminuye hasta el equilibrio.

Altos niveles de OD (7 a 10 mg/l), se aumenta la resistencia a niveles tóxicos de amonio no ionizado, incluso en alevines pueden soportar concentraciones de amonio hasta de 0.24 mg/l.

La prolongada exposición (varias semanas) de los organismos acuáticos a concentraciones de amonio no ionizado por encima de 1 mg/l puede ocasionar mortalidad, especialmente en los alevines y juveniles en aguas con bajo OD Pero en algunas especies, especialmente nativas, esta mortalidad puede aparecer con concentraciones tan bajas como 0,2 mg/l.

La gran mayoría de los peces, ya deprimen su apetito con niveles de amonio no ionizado tan bajos como 0.08 mg/l, aun en exposición breve ocasiona estrés en los peces.

Idealmente los valores de amonio deben oscilar entre 0.01 y 0.10 mg/l. En condiciones normales de agua los niveles de tolerancia varían entre 0.2 y 2.0 ppm.

Los siguientes son los daños en los peces expuestos a altos niveles de amonio:

AGUDOS: Bloqueo del metabolismo energético del cerebro, exoftalmia y ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen).

CRONICOS: Daño en las branquias afectando la captura de oxígeno, afecta balance de las sales internas, ocasiona lesiones en órganos internos, incremento de la susceptibilidad a enfermedades, disminución del crecimiento y la supervivencia.

Nitritos.

Son un parámetro de vital importancia por su gran toxicidad y por ser un poderoso agente contaminante. Se generan en el proceso de transformación del amoniaco a nitratos y su toxicidad depende de la cantidad de cloruros, de la temperatura y de la concentración por debajo de 0.1 mg/l, haciendo recambios fuertes, limitando la alimentación y evitando las concentraciones altas de amonio en el agua.

Los nitritos son producto de la actividad biológica relacionada con la descomposición de los componentes proteicos de la materia orgánica. Niveles tóxicos de nitrito son comunes en sistemas de recirculación y altas densidades de producción.

Los nitritos interfieren con la habilidad de la sangre de los organismos para absorber OXIGENO, en muchos peces niveles de 0,2 mg/l pueden ocasionar la “Enfermedad de la Sangre Café”, producida por la oxidación del ión ferroso de la hemoglobina a ión férrico metahemoglobina que da el color característico y ocasiona anemia crónica.

Para prevenir su aumento, se debe mantener un monitoreo permanente sobre los niveles de amonio, al observarse incremento se debe suspender de inmediato la alimentación y aumentar el recambio de agua, hasta que se normalicen los niveles.

Alcalinidad.

Se refiere a la capacidad del agua a resistir los cambios de pH, mientras más alta sea la alcalinidad, más estable es el pH del agua.

Equivale a la concentración total de carbonatos y bicarbonatos en el agua. Los valores de alcalinidad y dureza son aproximadamente iguales. La alcalinidad afecta la toxicidad del sulfato de cobre en tratamientos como alguicida (en baja alcalinidad aumenta la toxicidad de éste para los peces).

Cuando los valores de Alcalinidad Total están por debajo de 20 mg/l se debe encalar con Cal Agrícola o carbonato de calcio (2,000 a 3,000 Kg/Ha), por lo general una vez al año en tratamiento directamente al fondo que esté aún húmedo.

La alcalinidad cuando es baja, aumenta la toxicidad del sulfato de cobre (CuSO_4) en tratamientos para el control de algas (alguicida) y moluscos (moluscida).

Dióxido de Carbono (CO_2).

Es un producto de la actividad biológica y metabólica, su concentración depende de la fotosíntesis. Debe mantenerse en un nivel inferior a 20 ppm, porque cuando sobrepasa este valor se presenta letargia e inapetencia.

El dióxido de carbono está presente en el agua en forma gaseosa. Es un producto de la actividad biológica, ya que aumenta con el incremento de la respiración, productos de desecho, descomposición aeróbica de materia seca y la disminución de la fotosíntesis.

Normalmente el CO_2 es almacenado temporalmente como bicarbonato cuando reacciona con los carbonatos alcalinos de la tierra. Las concentraciones de CO_2 son mayores al amanecer, pero pueden ser anormalmente altas por muerte del fitoplancton o por cambios en la estratificación de las aguas.

Altas concentraciones de CO_2 pueden estresar e inclusive matar a los peces.

El CO_2 forma ACIDO CARBONICO (HCO_2) altamente soluble en el agua, el cual reduce (acidifica) el pH del agua.

Niveles por encima de 20 mg/l son altamente peligrosos para los peces, se soluciona incrementado el OD, manteniendo una alcalinidad total mínima de 20 ppm y previniendo la estratificación termal mezclando el agua con aireación mecánica o recambios.

Gases Tóxicos.

Son gases producidos en los estanques por la degradación de materia orgánica. Las concentraciones deben estar por debajo de los siguientes valores:

- ü Sulfuro de hidrógeno: <10ppm.
- ü Ácido cianhídrico: <10ppm.
- ü Gas metano: <25ppm.

Estos gases incrementan su concentración con la edad de los estanques y con la acumulación de materia orgánica. En el fondo,

produciendo mortandades masivas y crónicas. Se pueden controlar con la adición de cal y zeolita a razón de 40 kg/ha, además, del secado (entre cosechas).

Sólidos en Suspensión.

Aumentan la turbidez en el agua, disminuyendo el oxígeno disuelto en ella. Los sólidos se deben controlar con sistema de desarenadores y filtros.

De acuerdo con la concentración de sólidos disueltos podemos clasificar los estanques de la siguiente manera:

- ü Estanques limpios: Sólidos menores a 25 mg/l.
- ü Estanques intermedios: Sólidos entre 25-100 mg/l.
- ü Estanques lodosos: Sólidos mayores a 100 mg/l.

Aguas Limpias	Sólidos menores a 25 mg/l
Aguas intermedias	Sólidos entre 25 – 100 mg/l
Aguas lodosas	Sólidos mayores a 100 mg/l

Fosfatos.

Son un producto de la actividad biológica de los peces y de la alimentación con concentrado (generalmente por sobrealimentación).

Una concentración alta causa aumento en la población de fitoplancton provocando bajas de oxígeno por la noche.

Su valor debe fluctuar entre 0.6 y 1.5ppm como $\text{PO}_4^{=}$. Su toxicidad aumenta a pH ácido.

Aunque los fosfatos son indispensables para los procesos biológicos, el exceso de ellos puede resultar en un excesivo crecimiento de las microalgas y plantas acuáticas. Un exceso en el crecimiento de la vegetación acuática suele resultar en niveles bajos de oxígeno disuelto.

Cloruros y Sulfatos.

Al igual que los fosfatos, se derivan de la actividad metabólica de los peces y del aporte de los suelos y aguas subterráneas utilizadas en las acuícolas.

El límite superior para cada uno es 10ppm y 18 ppm respectivamente.

La cantidad ideal no debe superar 10 mg/l y 18 mg/l respectivamente.

Salinidad.

Son especies eurihalinas por lo que pueden vivir en aguas dulces, salobres y marinas. Esta característica se debe a que las tilapias son peces de aguas dulces que evolucionaron a partir de un antecesor marino; por lo que conservan en menor o mayor grado la capacidad de adaptarse a vivir en aguas de diferentes concentraciones de salinidad. El rango de tolerancia es de 0 a 40 mg/l y, en algunos casos como *O. mossambicus* o híbridos de esta especie sobreviven a salinidades más elevadas.

Las especies que soportan amplios intervalos de salinidad, crecen más rápido a niveles cercanos a la isotonía, ya que reducen el gasto de energía para el control osmótico de sus fluidos corporales, por lo que es una ventaja cultivar estas especies en zonas salobres ó marinas.

Turbidez

en nuestros sistemas de cultivo de organismos en aguas calidas y templadas, normalmente se trabaja con la fertilización, pero no es fácil encontrar una medida ideal, ya que adicional al empleo de los abonos o fertilizantes, la adición de nitrógeno aportada por los alimentos balanceados contribuyen con el riesgo de la sobre fertilización.

la turbidez nos permite identificar plenamente el nivel de productividad primaria (fitoplancton y zooplancton), en aquellos estanques que son manejados con fertilización química u orgánica, o en sitios cuya fuente de agua es altamente productiva.

Otro riesgo de los altos niveles de turbidez es la generación de un bloom de algas, que al morir tornan el agua de una coloración café y olor característico de algas muertas, es la condición de más alto riesgo del cultivo, ya que se presentará una muerte masiva de las especies en cultivo.

En este caso, se recomienda hacer recambios de agua en proporción al nivel de turbidez hasta dejarla en los valores ideales, este recambio puede ser continuo o bajando el nivel del agua entre 30 y 40 cm, para reponerla con agua nueva, el color ideal a obtener es un verde claro.

Valores por debajo de 30 cm indican ya niveles de alta turbidez, con coloraciones que varían entre verde oscuro o amarillo verdoso, y que indican alto riesgo de bajas en los niveles de oxígeno disuelto e incrementos peligrosos del dióxido de carbono.

Valores por encima de 30 cm indican niveles de poca turbidez o productividad, el agua se torna totalmente transparente, y al igual que en el caso anterior puede presentar bajas en los niveles de oxígeno disuelto.

Un agua totalmente transparente aumenta el riesgo de una alta producción de géneros de algas típicas del fondo de los estanques, y que normalmente ocasionan serios problemas de sabor en los organismos acuáticos, el más conocido sabor a tierra (geosmina). Esto se controla aumentando la turbidez del agua mediante la adición controlada de un fertilizante químico u orgánico.

Para obtener la medida de turbidez se emplea el disco secchi, instrumento estándar que permite medir la visibilidad relativa o la profundidad de la luz en el agua. el diámetro estándar de estos discos es de 20 cm.

Altitud.

La altitud como un factor que limita la distribución geográfica de la tilapia, no se relaciona a la presión barométrica, sino a la temperatura.

La isoterma invernal de los 20°C constituye el límite de su distribución. En función de la latitud y de las características microclimáticas, en México este límite se establece entre 850 y 2000 m.s.n.m.

Calidad del agua.

La cantidad y flujo constante del agua es un factor a determinar, debe buscarse un sitio en la cual la fuente de agua está disponible todo el tiempo durante el año, y contar con un flujo que nos garantice un recambio mínimo aceptable.

En el manejo de aguas, los datos que un Técnico o Asesor deben conocer son:

Infiltración

Es la pérdida de agua debido a la porosidad de un terreno, normalmente se mide en mm/día y depende directamente del tipo de suelo:

Tipo de suelo	Pérdida Filtración Mm/día
Arenoso	25 – 250
Franco-arenoso	13 - 76
Franco	8-20
Franco-Arcilloso	2.50 – 15
Arcilloso	1.25 - 10

En el medio ambiente de un cultivo acuícola la pérdida por filtración está condicionada al área del estanque (m^2), por Ejemplo:

Pérdida Filtración (m/día) x Área Estanque (m^3) = Filtración (m^2 /día)
 Para un estanque de $1.000 m^2$ construido en un terreno arcilloso se considera:

La Pérdida por Filtración día en suelo arcilloso es de 1.25 a 10 mm/día, si obtenemos un valor promedio tendríamos 5.625 mm/día que es igual pasando milímetros a metros $a = 0.0005625$ m/día:

$$0.0005625 \text{ (m/día)} \times 1.000 \text{ (m}^2\text{)} = 0.5625 \text{ (m}^3\text{/día)}$$

Este dato corresponde a la cantidad de agua a reponer diariamente.

Evaporación

Está determinada por numerosos factores climáticos, estacionales y geográficos, por lo que un dato más exacto debe ser obtenido en las Estaciones Climatológicas de la Región de influencia.

Normalmente se debe tener en cuenta:

- A. En altas temperaturas, viento muy fuerte, baja humedad, alta radiación solar, la pérdida de agua por evaporación es de 1.0 cm^3 /día por cada centímetro de profundidad.

- B. Alta pluviosidad, alta nubosidad, bajo fotoperiodo, bajas temperaturas, alta humedad, la pérdida de agua por evaporación es de 0.5 cm³/día por cada centímetro de profundidad.

Los resultados obtenidos corresponden a la cantidad de agua a reponer diariamente.

Volumen Total del Estanque

El cálculo tradicional de la cantidad de agua en un estanque se realiza mediante la multiplicación de:

$$\text{Volumen (m}^3\text{)} = \text{Largo (m)} \times \text{Ancho (m)} \times \text{Profundidad Promedio (m)}$$

Por Ejemplo: Espejo Agua (m²) = Largo (m) x Ancho (m)

$$\text{Espejo de agua} \quad 50 \times 20 = 1.000 \text{ m}^2$$

$$\text{Volumen de agua} \quad 50 \times 20 \times 0.70 = 700 \text{ m}^3$$

Volumen Estanque M ³	Porcentaje Recambio %	Volumen a Recambiar M ³ /día
700	10	70
700	20	140
700	50	350
700	70	490
700	100	700

El recambio propuesto siempre debe calcularse para un Periodo de Tiempo: Horas (1/24), Minutos (1/60), segundos (1/60).

Manteniendo el ejemplo anterior:

Estanque de 1.000 m² con un volumen de agua de 700 m³.

La infiltración en suelo arcilloso calculada fue 0.5625 m³/día.

La evaporación en una zona de alta temperatura es de 0.70 m³/día.

Se espera realizar un recambio diario del 50% del volumen total del estanque: $700 \times 0.5625 \times 0.70 \times 0.5 \times 1/24 \times 1/3.600 = 0.001595 \text{ m}^3/\text{seg}$

Por lo tanto se requieren: $0.001595 \times 1.000 = 1.59 \text{ l/seg}$

Circulación del agua

Adicionalmente al caudal de la fuente de agua, es importante calcular la velocidad del agua, especialmente para evitar la erosión en aquellos canales que no van protegidos por estructuras especiales.

La velocidad del agua de la superficie, mitad y fondo es diferente, por lo que se trabaja con la velocidad media, de acuerdo con el terreno se calculan las máximas velocidades de agua permitidas antes de iniciarse la erosión:

Tipo de Terreno	Velocidad Agua (m/seg)
Flojo	0.33
Arcilloso y compacto	0.60
Pedregoso o en grava	0.80
Rocoso	2.25

La calidad del agua está directamente relacionada con los nutrientes que la enriquecen y generalmente se clasifican como eutróficas, mesotróficas y oligotróficas.

Eutróficas:

Significa rica en nutrientes, esto es, en ellas se encuentran abundante materia orgánica ya sea disuelta o en suspensión, lo que favorece el crecimiento de fitoplancton, es decir, microalgas quienes dan el color turbio al agua, y que a su vez sustentan al zooplancton, formado por organismos pequeños y en el caso de los estanques se encuentran larvas de peces, insectos, huevos flotantes de diferentes especies, larvas de insectos, de moluscos, protozoarios y bacterias.

Si bien las aguas eutróficas son ricas en nutrientes y por tanto pueden proporcionar alimento a un gran número de organismos,

en un cultivo de peces pueden ocasionar problemas si no se manejan adecuadamente, pues es sabido que a mayor presencia de materia orgánica, mayor consumo de oxígeno; pues además del consumo normal de oxígeno por respiración de los organismos que habitan el estanque, hay que restar el oxígeno consumido por la oxidación de la materia orgánica en degradación.

Esto es, cuando la materia orgánica (heces, hojas muertas, microalgas y organismos muertos, desechos) en el estanque se descompone, para hacerlo necesita “quemar” oxígeno, al igual que una fogata necesita oxígeno del aire para encender.

A este proceso se le conoce como oxidación.

Como se vio en los aspectos biológicos del cultivo, el oxígeno es uno de los parámetros del agua más importante a vigilar, por lo que una agua eutrófica necesita un monitoreo constante, recambios de agua diarios de acuerdo a las necesidades del estanque y de ser necesario, aireación complementaria, a fin de aprovechar su capacidad nutritiva, sin poner en riesgo la salud del cultivo.

Un cultivo bien manejado en este tipo de aguas puede dar un factor de conversión alimenticia de 0.9 a 1 (0.9:1) es decir, que se necesitarían 900 gramos de alimento balanceado para producir un kilo de carne de pescado. Pues el alimento natural presente en el medio actúa como complemento del alimento balanceado.

Mesotróficas:

Se refiere a aguas medianamente nutritivas, es decir con abundantes nutrientes, pero sin llegar a las altas concentraciones de materia orgánica presentes en las aguas eutróficas.

Un indicativo práctico de la cantidad de nutrientes en el agua es la visibilidad en el agua del disco de Secchi, el cual consiste en un plato de color blanco y negro atado a una cuerda desde el centro, este se sumerge en el agua hasta que sea invisible, la longitud de la cuerda dirá la profundidad a la que el disco se pierde de vista.

Una profundidad de visibilidad menor a 80 cms. Se clasifica como agua eutrófica.

De 80 a 150 cms. Se clasifica como mesotrófica, y una visibilidad mayor a 150 cms. Se clasifica como oligotrófica.

No obstante tener menores riegos en su manejo, las medidas en este tipo de agua son las mismas para mantener una calidad constante: recambios de acuerdo a las necesidades del cultivo, aireación complementaria de ser necesario y mantenimiento sanitario del estanque.

Oligotróficas:

Este nombre significa escasez de nutrientes, son aguas más o menos claras como se mencionaba anteriormente, con una visibilidad mayor a 150 cms. Generalmente es el tipo de agua proveniente de pozos profundos o manantiales, que salen libres de materia orgánica, aunque son ricos en minerales, y una vez estancada, o almacenada en estanques, con luz y estos fertilizantes minerales comienza a desarrollar la población de microalgas.

Cuando el agua proviene de pozos profundos, normalmente su concentración de oxígeno disuelto es muy baja, inferior a 4 mg/l por lo que requiere aireación complementaria, ya sea a través de su distribución, por ejemplo, cascadas distribuidas a lo largo del sistema de llenado de los estanques, o a través de diferentes equipos aireadores si fuera necesario.

En cambio, el agua proveniente del manantial, si ya ha recorrido suficiente distancia, esto le ha permitido un intercambio gaseoso con la atmósfera, por lo que su concentración de oxígeno al entrar a los estanques será la adecuada, normalmente mayor a los 6 mg/l.

Alimentación.

El éxito de la actividad piscícola depende de la eficiencia en el cultivo, principalmente en la calidad y cantidad del alimento suministrado.

La tilapia es omnívora, su requerimiento y tipo de alimento varían con la edad del pez. Los juveniles se alimentan de fitoplancton y zooplancton, como de pequeños crustáceos.

Aspectos Importantes sobre el Alimento.

- ü El alimento representa entre el 50 y 60% de los costos de producción.
- ü Un alimento mal manejado se convierte en el fertilizante más caro.
- ü Un programa inadecuado de alimentación disminuye la rentabilidad del negocio.
- ü Una producción semiintensiva e intensiva depende directamente del alimento.
- ü El manejo de las cantidades y los tipos de alimento a suministrar deben ser controlados y evaluados periódicamente para evitar los costos excesivos.
- ü El sabor del animal depende de la alimentación suministrada. La sub-alimentación hace que el animal busque alimento del fondo y adquiera un sabor desagradable.

Tablas de Alimentación

Para la alimentación, según el ciclo en que se encuentren los peces se recomienda:

Emplear alimentos con 32 a 38% de proteínas (pelets pequeños), en el Ciclo de PRECRIA, con una frecuencia diaria de 6 veces, ajustada entre las 9:00 AM y las 4:00 PM., alimentando en forma de “L” (2 lados del estanque).

Emplear alimentos con 28 a 20% proteínas (pelets grandes), en el Ciclo de engorda, con una frecuencia diaria de 4 veces, ajustada entre las 9:00 AM y las 4:00 PM., alimentando por toda la superficie del estanque.

Antes de iniciar la primera alimentación, se debe adicionar una pequeña cantidad de alimento y verificar su consumo, ya que normalmente hay muchos factores que a diario afectan la calidad del agua y estado de los peces.

Por ejemplo: se ha programado el siguiente horario de alimentación para adicionar 40 Kilos de alimento a un estanque, repartido en 4 dosis, cada una de 10 Kg: 9:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m. y 3:00 p.m., y el día amaneciese lluvioso, y solo despejara hasta las 12 del día, los peces solo deben ser alimentados con las dos dosis faltantes (10 kilos de la 1:00 p.m. y 10 Kilos de las 3:00 p.m.), la dos primeras dosis (10 Kilos y 10 Kilos) se cancelan, no se deben adicionar, pero en las observaciones de los registros del estanque, sí debe quedar consignado que no se adicionaron 20 Kilos de alimento y la razón de ello.

Se recomienda emplear las Tablas de alimentación, o las sugeridas por el asesor de acuicultura respectivo. Los días de engorde han sido estimados para una temperatura promedio de 25 °C, por cada grado inferior a 25 se incrementan los días de

cultivo en un 4%, y por cada grado por encima de 25 se reducirá en un 4%.

La Tasa metabólica de los peces tiene una relación directa con la Temperatura, a mayor temperatura mayor será el metabolismo, mientras que a menos temperatura menor será su metabolismo. Por lo que es fundamental mantener el balance energía-proteína en las diferentes formulaciones según la temperatura.

Para las primeras fases inicio hasta 70 gr se debe emplear mojarra 40 y mojarra 34 basados en la siguiente tabla, Porcentaje de Biomasa, por día, para diferentes tamaños basada directamente en Tilapia roja:

°C Agua	2-10	10-20	20-40	40-70
21	3.4	2.8	2.4	2.3
22	3.5	2.9	2.5	2.4
23	3.7	3.0	2.6	2.5
24	3.8	3.2	2.7	2.6
25	4.0	3.3	2.8	2.7
26	4.2	3.4	2.9	2.8
27	4.3	3.6	3.0	2.9

Frecuencia de Suministro

Días	8	8	7	6
------	---	---	---	---

Días Aproximados en cada rango de peso

Días	19	16	24	31
------	----	----	----	----

Para la segunda fase entre 70 gr hasta peso de mercado y 800 gr y mas para exportación, se debe emplear mojarra 24 y mojarra 20 basados en la siguiente tabla, Porcentaje de Biomasa, por día, para diferentes tamaños basada directamente en Tilapia roja:

°C Agua	70-120	120-200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800
21	1.8	1.5	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7
22	1.9	1.6	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7
23	1.9	1.7	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8
24	2.0	1.8	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8
25	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8
26	2.2	1.9	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9
27	2.3	2.0	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9

Frecuencia de Suministro

Días	4	4	4	3	2	2	2	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---

Días Aproximados en cada rango de peso

Días	35	45	55	45	40	40	40	40
------	----	----	----	----	----	----	----	----



Marcas de Alimento balanceado utilizados en el cultivo de Tilapia.

Forma de Alimentar.

Las formas de alimentación dependen directamente del manejo, el tipo de explotación, la edad y los hábitos de la especie.

Entre los más comunes tenemos:

- ü **Alimentación en un solo sitio.** Es una de las formas menos convenientes de alimentar por la acumulación de materia orgánica en un solo lugar y la dificultad para que coma la mayoría del lote, lo que hace que en gran parte del alimento sea consumido por los más grandes y se incremente el porcentaje de pequeños. Este tipo de alimentación en un solo sitio es altamente eficiente en sistemas intensivos (300 a 500 m²). La alimentación en una sola orilla es un sistema adecuado para animales de 1 a 50 gramos, ya que no les exige una gran actividad de nado y permite realizar una alimentación homogénea y eficiente.
- ü **Alimentación de L.** Dos orillas del estanque. Este sistema de alimentación es sugerido para animales de 50 a 100

gramos, el cual se realiza en dos orillas continuas del estanque. Lo más recomendable es alimentar en la orilla de salida (desagüe) y en uno de los dos lados, con el fin de sacar la mayor cantidad de heces en el momento de la alimentación.

- ü **Alimentación periférica.** Se realiza por todas las orillas del estanque y se recomienda para peces mayores a 100 grs., dado que por encima de este peso se acentúan los instintos territoriales de estos animales, en varios sitios del estanque.
- ü **•7•** Existen muchos tipos de comederos automáticos, como el de péndulo, con timer horario, con bandejas, etc. sin embargo, por su costo elevado se convierten en sistemas antieconómicos y sirven solamente en explotaciones donde se sobrepase la relación costo beneficio.



Alimentadores automáticos en cultivo de tilapia.

Horas de Alimentación.

Debido a que los niveles de secreciones digestivas y la acidez aumentan con el incremento de la temperatura en el tracto

digestivo, los picos máximos de asimilación se obtienen cuando la temperatura ambiental alcanza los valores máximos.

En cultivos extensivos a semiintensivos no es recomendable agregar una cantidad de alimento cuyo consumo supere los 15 minutos, ya que esta misma abundancia tiende a que el animal coma en exceso y no asimile adecuadamente el alimento. En sistema intensivo a superintensivo el alimento debe permanecer menos de 1 a 1.5 minutos.

La transición de la dieta de los juveniles a la del adulto puede darse gradual o abruptamente. La dieta natural de las tilapias adultas es omnívora, sin embargo, varía según la especie.

Estadio	Tamaño de pellet recomendado (mm)
Alevines	Polvo
0.5 a 5.0 g	Quebrado (0.5 a 1.0 mm)
5.0 a 15.0 g	1x1
15.0 a 30.0	1.5x1.5
30.0 a 80.0 g	2x2
80.0 a 200.0 g	3x3
200.0 a 500.0 g	4x4
500.0 a más	5x5





Pelets 6.4 y 2.4 mm Migajas 600-850 y 1,180-2,000 micras



Pelets 1.5, 3.5, 5.5 y 9.5 mm

Proteínas.

La selección de los niveles de proteína en el alimento depende de varios factores: del peso del pez, del tipo de cultivo (intensivo o semiintensivo), función fisiológica (reproducción o engorde), presentación del alimento (peletizado o extruido), producción primaria del ecosistema y el factor económico.

El nivel de proteínas que produce máximo crecimiento disminuye con el incremento del peso del pez. El suplemento de proteína en el alimento para el cultivo intensivo de tilapia, es más del 50% del costo total del alimento. El nivel de proteína en la dieta la cual produce máximo crecimiento se ve influenciado por múltiples factores como son:

- a. El contenido de energía en la dieta.
- b. El estado fisiológico del pez (edad, peso y madurez).
- c. Factores ambientales (temperatura del agua, salinidad y oxígeno disuelto).
- d. La calidad de la proteína (nivel y disponibilidad de aminoácidos esenciales).
- e. Tasa de alimentación.

Los requerimientos de proteína para tilapia según su peso son los siguientes:

Rango de peso (grs)	Nivel óptimo de proteína (%)
Larva a 0.5	40 – 45%
0.5 a 10	40 – 35%
10 a 30	30 – 35
30 a 250	30 – 35%
250 a talla comercial	25 – 35%

Los requerimientos de proteína del pez varían según el sistema de cultivo utilizado. Igualmente los requerimientos de aminoácidos esenciales para tilapia se han determinado y se presentan en la siguiente Tabla:

Aminoácido	% del aminoácido en la dieta
Arginina	4.2
Histidina	1.7
Isoleucina	3.1
Lisina	5.1
Leucina	3.4
Metionina	2.7
Fenilalanina	3.8
Treonina	3.8
Triptófano	1.0
Valina	2.8

Lípidos.

Los lípidos en el alimento para tilapia tienen dos funciones principales:

- ü Como fuente de energía metabólica.
- ü Como fuente de ácidos grasos esenciales.

Los lípidos constituyen el mayor recurso energético (hasta 2.25 veces más que la proteína), y está muy ligado al nivel de proteína en la dieta.

Así para niveles de 40% de proteína se recomienda niveles de grasa de 6 a 8%. Con 35% de proteína el nivel de grasa es de 4.5 a 6% y con niveles de 25 a 30% de proteína se recomienda de 3 a 3.5% de grasa.

Como fuente de ácidos grasos esenciales se recomienda para tilapia utilizar niveles de 0.5 a 1 % de omega 3 y un 1% de omega 6. Las grasas requeridas para los peces son poliinsaturadas livianas y fácilmente asimilables. La relación proteína-grasa es crucial para cualquier dieta, un exceso de grasas en el alimento contamina el agua y un nivel insuficiente afecta el crecimiento.

Vitaminas.

Los carbohidratos son la fuente más barata de energía en la dieta, además, de contribuir en la conformación física del pellet y su estabilidad en el agua. Los niveles de carbohidratos en la dieta de tilapia deben de estar alrededor del 40%.

La mayoría de las vitaminas no son sintetizadas por el pez, por lo tanto deben de ser suplidas en una dieta balanceada. Las vitaminas son importantes dentro de los factores de crecimiento, ya que catalizan todas las reacciones metabólicas. Los peces de aguas cálidas requieren entre 12 y 15 vitaminas en su dieta. El nivel de vitaminas utilizadas va a variar dependiendo del sistema de cultivo empleado. Una premezcla general recomendada es la siguiente:

Vitamina	Nivel en la dieta
Tiamina	0.1 mg/kg
Riboflavina	3.5 mg/kg
Piridoxina	0.5 mg/kg
Ácido pantoténico	3 – 5 mg/kg
Niacina	6 – 10 mg/kg
Biotina	0 - 0.5 mg/kg
Ácido Fólico	0 – 0.5 mg/kg
Cianocobalamina	0.01 mg/kg
Inositol	300 mg/kg
Colina	400 mg/kg
Ácido ascórbico	50 mg/kg
Retinol	500 UI/kg
Vitamina D	200 UI/kg
Vitamina E	10 mg/kg
Vitamina K	0 – 1 mg/kg

Minerales.

Los minerales son importantes ya que afectan los procesos de osmorregulación (intercambio de sales). También influyen en la formación de huesos, escamas y dientes. Los requerimientos en minerales son:

Mineral	Requerimiento en la dieta
Calcio	0
Fósforo	5 – 10g/kg
Magnesio	0.5 – 0.7 g/kg
Potasio	2.0g/kg
Hierro	30 mg/kg
Manganeso	2.4 mg/kg
Cobre	5.0 mg/kg
Selenio	0.1 mg/kg
Cromo	1.0 mg/kg

El buen aprovechamiento del alimento dentro de una estación acuícola depende de varios aspectos:

- ü Líneas parentales utilizadas. Buena calidad de semilla.
- ü Calidad del agua. El apetito del pez es directamente proporcional a la calidad del agua.
- ü Palatabilidad del alimento. (Aceptación del alimento por parte del pez).
- ü Presentación del alimento. Peletizado o extruido, alimento flotante o de hundimiento lento.
- ü Técnica de alimentación. Manejo de la temperatura dentro del cuerpo de agua.

Almacenamiento del Alimento.

Muchos de los problemas con el alimento se presentan por un mal sistema de almacenamiento. Los requerimientos básicos para un buen almacenamiento de alimentos concentrados son:

- ü Protección de temperaturas altas y humedad. Una bodega seca, libre de humedad, evita la oxidación de grasas y la proliferación de hongos y bacterias. Debe contar con pisos y paredes impermeables, con suficiente espacio para una ventilación óptima y buena iluminación, sin permitir la entrada directa de los rayos del sol.
- ü Protección contra insectos y roedores. Los programas de fumigación y trampas para roedores evitan la contaminación del alimento.
- ü Rotación de inventarios. Almacenajes por períodos cortos evitan la pérdida de nutrientes.
- ü Entre las consecuencias más importantes de un almacenamiento inadecuado están la proliferación de hongos, que se presentan con humedades superiores al 70% y se hace máxima a temperatura entre los 35 y 40°C.
- ü Los sacos de alimento deben almacenarse sobre estibas de madera o plástico, pero nunca en contacto directo con

el piso. Entre estibas debe haber una distancia de por lo menos 50 cm. La zona de almacenamiento debe mantenerse completamente limpia.

**Tabla de alimentación
(Cultivo semiintensivo-intensivo).**

Edad (semanas)	Peso promedio (grs)	Crecimiento diario (grs/día)	Alimento diario (% de peso)	FCA
0	1		15	0.83
1	3	0.27	10	0.85
2	5	0.27	8	0.85
3	7	0.34	5.8	0.86
4	10	0.36	5.7	0.90
5	13	0.46	5.5	0.90
6	17	0.58	5.1	0.90
7	22	0.71	5.1	0.91
8	29	0.93	5.0	0.95
9	37	1.14	4.5	0.98
10	46	1.29	4.3	0.98
11	56	1.51	4.2	1.00
12	69	1.79	4.1	1.03
13	83	2.07	4.0	1.03
14	100	2.43	4.0	1.10
15	120	2.85	3.5	1.15
16	140	2.86	3.4	1.15
17	162	3.14	3.2	1.25
18	184	3.14	2.9	1.25
19	207	3.29	2.8	1.26
20	231	3.43	2.6	1.28
21	256	3.57	2.4	1.28
22	282	3.71	2.3	1.28
23	309	3.85	2.2	1.30
24	337	4.0	2.1	1.37
25	355	4.0	1.9	1.37
26	393	4.0	1.8	1.37
27	422	4.14	1.7	1.37
28	451	4.14	1.6	1.37
29	480	4.14	1.5	1.34
30	509	4.14	1.4	1.34
31	538	4.14	1.4	1.35
32	567	4.14	1.4	1.45
33	596	4.14	1.3	1.47
34	629	4.14	1.3	1.49
35	654	4.14	1.2	1.49
36	683	4.14	1.1	1.65

Reproducción y Alevinaje.

Selección de Reproductores.

Las tilapias presentan un comportamiento reproductivo muy particular. Los machos eligen el sitio de desove. Construyen el nido en forma de batea y defiende el área con movimientos agresivos, el cual es limpiado constantemente esperando atraer a una hembra, la cual después del cortejo deposita los huevos en el nido. El macho la sigue inmediatamente expulsando el esperma en la cercanía de los huevos para su fecundación. Una vez fertilizados los huevos son recogidos y colocados en la boca de la hembra para su incubación, la que tiene una duración de 3 a 6 días dependiendo de la temperatura del agua. Para la reproducción de la tilapia se recomienda una temperatura de 28 a 31°C.

Los reproductores deben tener entre 10 y 20 meses de edad y provenir de lotes seleccionados previamente, que hayan tenido una alimentación baja en grasa para llegar a su edad reproductiva con una buena capacidad abdominal.

Estos animales deben ser levantados en lotes con condiciones superiores a los demás. El porcentaje de proteína debe estar cercano al 32% para que tenga el desarrollo corporal adecuado al momento de alcanzar la etapa reproductiva.

Es importante luego de cada ciclo, separar los reproductores y proporcionarles un descanso de 15 días como mínimo, para mantener picos de producción constantes y para realizar tratamientos preventivos con el fin de evitar cualquier tipo de enfermedad.

Un reproductor debe cumplir con las siguientes características:

- ü Poseer un cuerpo proporcionalmente ancho comparado con su longitud, es decir, que su cabeza quepa más de 1.5 veces el ancho del cuerpo.
- ü Tener cabeza pequeña y redonda.

- ü Poseer buena conformación corporal (buen filete, cabeza pequeña, pedúnculo caudal corto, etc).
- ü Libre de toda malformación.
- ü Ser cabezas de lote y estar sexualmente maduro.
- ü Poseer buena coloración y en el caso de la tilapia roja estar libre de manchas.



Macho de nilotica con una edad de 8 meses



Poro anal y Urogenital de un macho

Estanques de Reproducción.

Deben tener un área entre 500 y 1 500 m para facilitar la recolección de alevines y la cosecha. Para asegurar una producción alta y constante, es importante monitorear con frecuencia parámetros como oxígeno disuelto, pH y sólidos disueltos.

Los estanques pueden ser exteriores e interiores. Generalmente se emplean estanques exteriores para las fases de maduración de reproductores y desove. Los estanques interiores se utilizan para los procesos de reversión y pre-cría y son cubiertos con algún tipo de plástico para mantener la temperatura constante.

En los estanques de reproducción es necesario tener sistemas antipajaros como mallas, para evitar la depredación de camadas y ataques a reproductores adultos.



Estanque Rústico en la comunidad de ojo del Carbón en el Municipio de Tlapanala



Estanque Rústico impermeabilizado con plástico en la comunidad de San Francisco de Asís, Mpio. Tehuiztzingo, Pue.



Estanque Rústico impermeabilizado con plástico en la comunidad de Tecomatlan, Mpio. Tecomatlan.

Siembra de Reproductores.

Para obtener una buena producción de larvas se recomienda emplear una proporción de 1.5 a 2 machos por 3 hembras, sin exceder 1.0 Kg. de biomasa por metro cuadrado, debido a que se disminuye la postura.

Es necesario tener un plantel de reproductores de reemplazo para ponerlos a producir mientras los otros se encuentran en periodo de descanso. Alcanzar más de 200-300 alevines efectivos por hembra/ciclo es difícil y requiere un manejo muy selectivo (trabajo genético eficiente en los parentales).

Recolección de alevines.

Una vez eclosionados los huevos, la hembra mantiene las larvas en la boca, hasta que terminan de absorber el saco vitelino.

Se deben recolectar los lotes máximo cada 5 días para entrar en la fase de reversión. Un número mayor de días implica problemas con la eficiencia de la hormona en el proceso de reversión y pérdida de alevines en los estanques de reproducción por efectos de canibalismo.



Incubación bucal de nilotica criollas



Alevín recién eclosionado

La recolección de la semilla debe realizarse en la mañana, antes de alimentar, con sistemas de redes muy finas, cucharas de alevinaje, copos de tela mosquitera, para evitar el maltrato de los alevines y su mortandad.

Luego de sacar los alevines del estanque de reproducción, es necesario separar los reproductores (machos y hembras) de estanques independientes para darles el descanso necesario.

Se deben realizar medidas profilácticas sobre cada uno de los estanques, artes de pesca y utensilios de recolección, para evitar una epidemia por reproductores que han estado enfermos.

Luego de la pesca se debe realizar una selección a través de un tamiz de 8-10 milímetros. Los animales que no logren atravesarlo, se descartan y los que pasen, entran al proceso de reversión.

Proceso de Reversión Sexual.

Debido a las diferencias de crecimiento entre el macho y la hembra, es necesario que los cultivos de tilapia sean monosexo (mayor porcentaje posible de machos). En la producción de tilapia es posible realizar el cultivo monosexo. El cultivo de solo machos se recomienda debido a una mayor tasa de crecimiento, una mayor eficiencia en la tasa de conversión de alimento, además, es posible alcanzar tamaños de hasta un kilogramo de peso vivo en un año de producción y un mayor rendimiento de filete.

La reversión sexual tiene como fin, al igual que la hibridación, producir poblaciones monosexo, es un proceso que se realiza durante el primer mes de vida del animal una vez reabsorbido el saco vitelino, utilizando hormonas.

El cultivo mono sexo se puede lograr de varias formas:

- a.** Realizando un sexado manual de los peces al tener un tamaño de 30-50 gramos de peso.
- b.** Realizando reversión sexual utilizando alimento con 60 ppm de 17-alfa-metil-testosterona durante los primeros 30 días de edad.

La hormona se disuelve en etanol al 95% y se mezcla con un concentrado pulverizado de alto valor proteico (45%) en una proporción de 100 ml de solución por 100 g de comida. La mezcla de hormona-etanol-concentrado se seca en un horno a 60°C durante una hora o se seca a la sombra.

Algunos autores aconsejan por cada kilogramo de alimento, adicionar los siguientes ingredientes:

Complejo vitamínico	15 ml
Aceite de hígado de bacalao	30 ml
Aceite de cocina	30 ml
Terramicina	1.4 g

Y es suministrada a razón de un 15% de la biomasa/ día repartido en mínimo 8 raciones.

c. Realizando producción de híbridos que garantizan reproductores genéticamente manipulados.

La reversión puede realizarse en jaulas, estanques de cemento, canaletas o estanques en tierra. Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas.

Reversión sexual en Jaulas.

Debe utilizarse para su construcción una malla plástico o de pvc de 1 mm de ojo, rígido que no permita deformaciones ni ampliación del ojo de malla con la limpieza. El tamaño recomendado debe ser hasta 3 m³ de área por 1 mm de profundidad, con una estructura flotante que pueden ser tubos de pvc de 1.5", que le sirve además de marco. Deben situarse en un estanque no muy abonado que presente un recambio constante de agua del fondo, con el fin de que exista una corriente de agua que oxigene permanentemente las jaulas. Éstas deben quedar ancladas y estar cubiertas para evitar la depredación por aves.

Las mallas se deben limpiar periódicamente de las algas que se fijan con el fin de mantener abierto el ojo de éstas, permitiendo una libre circulación del agua. Esto es muy importante, ya que al taponarse la malla, los animales pueden morir rápidamente por anoxia, o sufrir un ataque bacterial y micótico, debido al deterioro de la calidad del agua en este recinto ocasionado por la acumulación de heces y alimento no consumido.

Según el adecuado recambio y la calidad de agua que exista en el sitio donde se encuentran las jaulas se puede trabajar con densidades de 500 a 3 000 alevines por m³, o más.

La cantidad de hormona a utilizar puede ser de 60 mg/kg de alimento, lográndose un porcentaje de reversión del 80 al 95%, dependiendo de los cuidados en la preparación del alimento, el

suministro y el acceso a otras fuentes de alimento natural es importante para la nutrición de los alevines, puesto que contribuye a la disminución de la mortandad a causa de enfermedades nutricionales. Es importante garantizar el consumo de la hormona incorporada al concentrado para poder obtener un buen porcentaje de reversión.



Jaula Utilizada para Reversión Sexual

Reversión sexual en estanques de concreto.

En este tipo de infraestructura, la reversión es generalmente más eficiente debido a que existe más control sobre la población, pero a diferencia de las jaulas se presenta un mayor riesgo de mortandades masivas por infestación de hongos, bacterias y ciliados. Por lo anterior es de suma importancia establecer un manejo que contemple la limpieza diaria, el retiro de restos de comida y si es posible el traslado periódico de la población a otro estanque limpio y desinfectado. Las mortandades comienzan a presentarse entre el día 12 y 14 del tratamiento, especialmente en estanques que previamente a la siembra no han sido debidamente lavados y desinfectados. En estanques recién construidos generalmente no se presentan mortandades. Las densidades a las cuales se puede trabajar con éxito son de 500 a

2 000 alevines por m² o más, dependiendo de las condiciones del agua, oxígeno disuelto, recambios de agua y aseo entre otros. Se recomienda trabajar con una dosis hormonal de 30 a 45 mg/kg de alimento, con lo cual se logra un porcentaje de reversión del 93 al 97%.



Estanques de concreto utilizados para el tratamiento hormonal para La reversión sexual.

Reversión sexual en Canaletas.

Es un sistema tan eficiente como el anterior, pero de menor capacidad y mucho más complicado de manejar. Si se efectúa un aseo adecuado y diario, se puede trabajar con 500 a 3,700 alevines por³, aunque se puede trabajar con densidades más altas que en los sistemas anteriores, el bajo volumen de las canaletas hacen que se necesiten más unidades para obtener una producción significativa, con los consiguientes costos de instalación y de mano de obra de operación. Sin embargo, se pueden conseguir igualmente porcentajes de reversión del orden del 95 al 97%, con alimento preparado en una proporción de 30 a 45 mg/kg de hormona.



Canaletas utilizadas para Reversión Sexual

Reversión sexual en estanques de tierra.

Este sistema presenta la ventaja de alcanzar un alta supervivencia, poca demanda de mano de obra y bajo costo de instalación, pero a su vez las densidades de siembra son menores, de 200 a 500 alevines por m^2 . se obtienen bajos porcentajes de reversión a razón a que consumen alimento natural por lo que es necesario aumentar la cantidad y la frecuencia de suministro del alimento.

La reversión puede estar entre el 75 y el 95%, según el manejo y se utilizan dosis más altas de hormona, del orden de 60 a 100 mg/kg, para compensar los problemas anteriormente mencionados.



Estanques de tierra utilizados para reversión sexual

En general, el éxito de los tratamientos de reversión sexual tiene que ver más con el tiempo de ingestión de la hormona (21 a 60 días), la talla inicial del tratamiento (9 a 11 mm) y un adecuado suministro de alimento en cuanto a calidad, cantidad y frecuencia (mientras mayor sean las veces que se les suministre, mejor), que con otros factores, como el porcentaje de proteína en el alimento, la temperatura (una temperatura alta aumenta el consumo) y la presencia de plancton.

La tilapia es sexualmente madura entre los 80 a 100 gramos, o a la edad de 5 a 6 meses y de ahí en adelante puede producir crías cada 4 semanas dependiendo de las condiciones del estanque y de la condición nutricional del reproductor.

Obtención de Poblaciones Monosexo.

Para conseguir una población monosexo de mojarra se utilizan dos métodos principalmente: la hibridación y la reversión sexual.

Hibridación.

La hibridación de la mojarra es el cruce de dos especies diferentes, afines etológica y genéticamente, con el fin de obtener individuos monosexo y un mejoramiento en sus características fenotípicas.

Como condición especial para que este sistema funcione, se necesita contar con cepas absolutamente puras de las dos especies seleccionadas.

El híbrido más utilizado en acuicultura es el macho de *Oreochromis aureus* y hembra de *Oreochromis niloticus*, que garantiza un 100% de machos de excelentes condiciones y características, resistente a bajas temperaturas, buen rendimiento en filete y acelerado crecimiento (Buddle, 1984).

Existe otro híbrido que es el resultado del cruce entre *Oreochromis urolepis hornorum* macho y *Oreochromis niloticus* hembra, que también puede producir una descendencia del 80 al 100% machos, según la pureza de la cepa, con el inconveniente de que hasta el 25% de la prole queda con características fenotípicas inclinadas hacia *Oreochromis urolepis hornorum*, cuya presentación como producto en el mercado no es muy atractiva para el consumo, especialmente si no es del tipo rojo.

En la determinación del número de reproductores a utilizar para conseguir un determinado número de alevines híbridos, es importante mencionar que en este proceso, la producción de animales por hembra es menor por lo menos en un 50%, comparándolo con un cruce interespecífico (entre miembros de una misma especie) donde el número de alevines a obtener es relativamente mayor.

Con relación a la tilapia mojarra, se concibió inicialmente como un híbrido, que accidentalmente tuvo su origen en Taiwán en 1968. A partir de ese momento en Filipinas, Israel y Estados Unidos se dedicaron a mejorar y purificar el fenotipo por medio de cruces interespecíficos.

Se cree que los primeros ejemplares aparecieron debido al cruce de animales albinos de *Oreochromis mossambicus* y *Oreochromis niloticus*, sin embargo esto no se confirmó, hasta que estudios hechos en la Universidad de Sterling y Swansea, determinaron que se trataba de mutantes de color, principalmente de *Oreochromis niloticus* y *Oreochromis mossambicus* en poblaciones naturales puras (Tave, 1991).

En la actualidad se utilizan reproductores híbridos rojos (dihíbridos, trihíbridos o tetrahíbridos) de las especies anteriormente citadas, donde cada una de ellas aporta una característica deseable para el individuo, como se indicó anteriormente; tal es el caso de *Oreochromis aureus* en la resistencia a bajas tensiones de oxígeno. Sin embargo, este tipo de reproductores necesita un manejo cuidadoso, pues de lo contrario es fácil perder la línea genética y regresar a los ancestros, o empezar a encontrar animales con un fenotipo no deseado, como manchas notorias y/o poco crecimiento entre otros.

De acuerdo a Castillo (1993), actualmente existen las siguientes líneas de tilapia roja:

- v Tilapia roja Singapur: *Oreochromis albina*
- Tilapia roja tailandesa: *Oreochromis niloticus* roja

v **Dilíneas (dihíbridos):**

- Tilapia roja taiwanesa: *Oreochromis mossambicus* x *O. niloticus*.
- Tilapia roja Florida: *Oreochromis mossambicus* x *O. urolepis hornorum*.
- Tilapia roja Filipina: *Tilapia* roja Singapur x *O. niloticus*.

v **Trilíneas (trihíbridos):**

- Tilapia roja áurea: *O. mossambicus* x *O. urolepis hornorum* x *O. aureus*.
Tilapia roja Yumbo: *O. mossambicus* x *O. urolepis hornorum* x *O. niloticus*.
v Tetrahíbridos: *O. mossambicus* x *O. urolepis hornorum* x *O. niloticus* x *O. aureus*.
v **Cruces entre líneas:**
Tilapia roja Mariquita: Tilapia roja Colapia x Tilapia roja Yumbo.

Al mantener los reproductores es importante contar como mínimo con dos líneas genéticas, con el fin de tener siempre buena calidad y cantidad de reproducciones, ya que al tener solo una, los sucesivos cruces entre hermanos terminarán por separar los parentales y se perderán las características adquiridas durante los cruces iniciales.

En todo lo que tenga que ver con la reproducción de las mojarras o las tilapias, es importante tener en cuenta que se trata de animales sumamente prolíficos y de gran resistencia a las condiciones adversas, por lo que es muy fácil que se contaminen las líneas parentales (grupos especiales de reproductores). Para evitar esta situación, es aconsejable cubrir con malla los estanques de reproducción para rehuir la depredación por aves, que en muchos casos sueltan la presa en otro estanque y mezclan los diferentes grupos; o en el mejor de los, reproductores se deben situar en lugares de fácil acceso y oportuna vigilancia.

En el caso de animales rojos es más fácil si se trabaja con la especie pura, pero con la coloración roja, que es la tendencia prevista para el futuro a corto plazo, puesto que ya existe la *O. niloticus* roja, amarilla-naranja y rosada. Cada una de ellas posee su carga genética determinada, en donde en algunos casos, el alelo dominante da la coloración y en otros es el recesivo, lo cual determina la manera de conseguir reproductores que conduzcan a producir una prole de 100% roja (Tave, 1991). Lo anterior es debido a que el color es un aspecto fundamental al considerar la

demanda y el consumo de estos productos en los mercados nacionales e internacionales.

Los reproductores se pueden confinar en estanques de cemento, jaulas flotantes o estanques en tierra. Cada sistema tiene su manejo especial y de éste depende el éxito en la producción de crías. Lo más aconsejable es mantenerlos en estanques de tierra, de máximo 1.5 m de profundidad en la parte más honda, con medidas que van de acuerdo a la dimensión del proyecto, y que pueden ser hasta de 500 m². De todas formas esto depende de la granja y el tipo de manejo que se emplee.

Los reproductores se pueden mantener a una densidad de 3 a 5 animales por m², en una proporción de 3 hembras por cada macho. Comienzan a reproducirse a los 4 meses de edad aproximadamente y esto depende de la temperatura y la densidad de siembra. Si se separan tempranamente de la progenie se contribuye a aumentar la frecuencia de reproducción.

De acuerdo al tamaño, como se mencionó anteriormente, cada hembra puede producir hasta 300 alevines en cada reproducción el número de crías es menor que el de la mojarra plateada, pero tienen el mismo comportamiento de cortejo y territorialismo.

Teniendo en cuenta que los reproductores están sometidos a un intenso manipuleo, es normal que se presente una alta mortandad (10-15% al año), por lo tanto es necesario hacer siempre un inventario de los animales cada vez que se vaya a efectuar una reproducción y tratar de manipularlos de la mejor manera, además se les debe dar alimentación apropiada. Se recomienda suministrar alimento concentrado del 30 al 35% de proteína al 2% de la biomasa total, durante 6 días a la semana como mínimo.

Antes de la siembra de reproductores para iniciar cada ciclo, el estanque debe estar seco y desinfectado con cal viva, posteriormente se debe abonar con abono orgánico, químico o ambos.

Luego de sembrar los reproductores, se deben cosechar las larvas al cabo de 14 a 18 días para someterlas al proceso de reversión sexual. Se recogen con la ayuda de una malla fina de menos de 1mm y se pasan a los tanques de tratamiento.

A nivel práctico, se ha visto la importancia del estímulo ambiental sobre la reproducción de la tilapia, el cual consiste en una buena calidad del agua; básicamente se requiere una alta productividad primaria, además, para inducir la reproducción se debe eliminar los alevines residentes de camadas anteriores (recolección con mallas), ya que los mismos producen un efecto inhibitorio en las hembras.

De las características genéticas y de la condición nutricional del reproductor va a depender la tasa de crecimiento, la resistencia a las enfermedades y forma del pez adulto. Por lo tanto, se recomienda una selección constante de los reproductores que se utilizaran, así como una dieta especial rica en proteína (35%), con 3.5 a 4% de grasas y una completa premezcla de vitaminas y minerales, con especial interés en el nivel de vitamina C.

Existen cinco factores determinantes en la supervivencia de los alevines, a saber:

*** Manipulación:**

El empleo de mallas suaves es la forma más recomendable de cosechar alevines, dado que evita una manipulación directa y permite un manejo rápido de un gran volumen de animales. Los métodos desde la orilla son los más indicados, pero también se pueden realizar barridas totales de los estanques de reproducción.

*** Calidad Físico-Química y Microbiológica de la fuente de agua.**

Desde el punto de vista físico-químico, todas las condiciones críticas en peces adultos son, en la mayoría de los casos mortales para alevines.

Las tilapias no crecen a temperaturas menores a 16°C, generalmente no sobreviven después de varios días con temperaturas menores a 10°C. El rango normal de temperatura para *O. aureus* es de 18 a 32°C, para *O. niloticus* es de 20 a 31°C, sin embargo, para obtener el óptimo de crecimiento la tilapia debe estar en el rango de 26 a 30°C.

Aunque la tilapia, no es de agua salina, su tolerancia al agua marina es alta. Para el cultivo en agua salobre se recomienda utilizar la tilapia roja cuyo crecimiento es mayor. El procedimiento de aclimatación de la tilapia a agua salada o salobre debe incluir un periodo de aclimatación, el cual implica el incremento de 5.0 ppm de salinidad cada 24 horas, hasta alcanzar la salinidad deseada.

Temperatura del Agua.

Debido a que los alevines son altamente termófilos (susceptibles a cambios de temperatura), es necesario mantener un valor que sea constante y que este por encima de los 26°C. Esto se consigue con la construcción de los estanques de reversión en materiales que almacenen un alto calor específico (tierra) o con el uso de recubrimientos como plástico (sistemas de invernadero) para elevar y mantener una temperatura estable. Los alevines que se mantengan en temperaturas por debajo de los 25°C son susceptibles a inmunosuprimirse y ser atacados por agentes patógenos, aumentando la mortandad.

Alimentación de Alevines.

Es necesario utilizar un alimento de alto contenido proteico (45%), energético y que sea tamizado para asegurar un consumo uniforme y fácil por parte del alevín. En general, el tamaño de la partícula que se debe suministrar durante el período de reversión debe estar entre los 0.5 y 0.8 milímetros.

Diseño y Manejo.

Los estanques se deben llenar y vaciar fácilmente. Además, se debe evitar la proliferación de algas y la acumulación de sólidos disueltos porque causan problemas en los procesos respiratorios a nivel de branquias.

Los estanques de reversión varían de 200 a 600 m². Lo importante como se anotó anteriormente, es el control de las variables que causan mortandades masivas en los procesos de reversión (temperatura, oxígeno, sólidos y patógenos).

Siembra, Precría, Levante y Engorde.

Siembra.

Es importante tener en cuenta para la siembra de semilla los siguientes aspectos:

- * Conteo preciso de una muestra o del total de la semilla (Volumétrico, por peso o manual, individuo por individuo).
- * Aclimatación de temperatura. El agua de las bolsas se debe mezclar por (o menos durante 30 minutos con el agua del estanque que se va a sembrar).



Siembra de tilapia por bolsa.

Precría.

Esta comprendida entre 1 a 5 gramos. Generalmente se realiza en estanques entre los 350 y 800 m² con una densidad de 100 a 150 peces por m² un buen porcentaje de recambio (del 10 al 15% por día) y con aireación, en tanto que de 50 a 60 peces por m² sin aireación y un recubrimiento total de malla antipajaros para controlar la depredación.

Los alevines son alimentados con un concentrado con 45% de proteína, a razón de un 10 a 12% de la biomasa distribuido entre 8 y 10 veces al día.

Levante.

Esta comprendido entre los 5 y 80 gramos. Generalmente se realizan en estanques de 450 a 1 500 m² con una densidad de 20 a 50 peces por m² con un buen porcentaje de recambio (5 a 10% por día) y un recubrimiento total de malla para controlar la depredación.

Son alimentados con un concentrado de 30 o 32% de proteína, dependiendo de la temperatura y el manejo de la explotación. Se debe suministrar la cantidad de alimento equivalente del 3 al 6% de la biomasa, distribuidos entre 4 y 6 raciones al día.

Engorda.

Esta comprendida entre los 80 grs hasta el peso de cosecha. Generalmente se realiza en estanques de 1000 a 5000 m², con una densidad entre 1 y 30 peces por m², es necesario contar con sistemas de aireación o con un porcentaje alto de recambio (40 a 50%). En esta etapa, por el tamaño del animal, ya no es necesario el uso de sistemas de protección antipajaros.

Son alimentos con concentrados de 30 o 28% de proteína, dependiendo de la clase de cultivo (extensivo, semiintensivo o intensivo), la temperatura del agua y el manejo de la explotación. Se debe suministrar entre el 1.2 y el 3% de la biomasa distribuida entre 2 y 4 raciones al día.



Tilapia adulta con un peso de 350 gr.

Cultivo de la Tilapia.

La tilapia puede ser cultivada en diferentes medios siendo el más común los estanques, dada su tolerancia a una baja calidad de agua. Por lo general se utiliza como monocultivo, aunque también se ha utilizado en policultivo especialmente cuando la tilapia es la especie de importancia secundaria.

Cultivo en Jaulas.

El cultivo de tilapia se puede realizar en jaulas permitiendo una explotación intensiva de un cuerpo de agua.

El cultivo intensivo de peces en jaulas de bajo volumen (1 a 4 m³), a altas densidades (200 a 500 peces ó 200 kg/m³) en jaulas podría convertirse en el medio de expansión más importante y simple en la producción de tilapia.

Se caracteriza por evitar la reproducción, por lo que puede utilizar machos y hembras en el cultivo, se puede realizar varios tipos de cultivo en un mismo cuerpo de agua, intensifica la producción de peces, facilita el control de depredadores y reduce el costo de inversión inicial.

El cultivo de tilapia en jaulas puede desarrollarse en canales, lagunas, esteros, etc. las características del medio en donde se instalarán las jaulas va a depender de la intensificación del cultivo y el tipo de jaula a utilizar. En jaulas con un alto recambio (15-25 cm³ /seg) se pueden lograr producciones de 80 a 100 Kg/m³ y factores de conversión de 1.6-1.8 para peces de 700-800 gramos y crecimientos de 3 a 4 gramos / día.



Jaula de engorda de tilapia

Las ventajas del cultivo en jaulas son la baja inversión inicial debido a que la tecnología es relativamente económica y simple, es aplicable a la mayoría de cuerpos de agua con profundidades mayores a 2 metros. Es técnica y económicamente aplicable a cualquier escala.

- ü Incrementa la producción comparada con los cultivos convencionales como estanques de tierra.
- ü No requiere construcciones permanentes, dado que son fácilmente desmontables.
- ü Posibilita la combinación de diversas edades dentro de un mismo cuerpo de agua, suministrando a cada grupo de peces el alimento adecuado para su edad.
- ü Permite la aplicación de tratamientos terapéuticos a un grupo específico de peces.
- ü Facilita la observación y control de la población, la reproducción, los depredadores y los competidores.
- ü Se reduce la manipulación y la mortandad.
- ü Permite cosechar parcialmente de acuerdo con una programación.

- ü Con una calidad de agua excelente es posible alcanzar rendimientos máximos de 20 toneladas métricas por hectárea / ciclo en este tipo de cultivo.
- ü Las jaulas permiten una manipulación fácil de los peces, siembras a altas densidades, la máxima utilización de los recursos de agua disponibles, un retorno rápido del capital invertido y facilitan el inventario.

Dentro de las desventajas del cultivo en jaulas se encuentran:

- Ø Difícil manejo cuando se presentan oleajes intensivos.
- Ø Requiere un flujo constante de agua a través de las jaulas para la eliminación de metabolitos y para mantener un alto nivel de oxígeno disuelto.
- Ø Existe total dependencia de la alimentación artificial.
- Ø Algunas veces se pueden presentar interferencias con la población natural de peces dentro del cuerpo de agua.
- Ø Aumenta el riesgo de robo dentro de la producción.
- Ø Requiere personal calificado para su manejo.

Tipos de Jaulas.

- Ø Jaulas que descansan en el fondo, ocupando completamente la columna de agua.
- Ø Jaulas flotantes de las cuales sobresale un 15% a un 20% de su altura.
- Ø Jaulas sumergidas que pueden estar flotando a ras de la superficie, a media agua o inclusive en el fondo del estanque.



Jaulas Circulares



Jaulas en una Laguna



Jaulas con pasillo y flotadores



Jaulas con tambores usados como flotadores

Recomendaciones.

Se recomienda una distancia mínima de 1 metro entre el fondo de la jaula y el fondo del cuerpo de agua, con el fin de reducir la incidencia de parásitos, disminuir los sólidos en suspensión y

evitar las zonas de fondos que son más susceptibles a niveles bajos de oxígeno.

En cuanto a la densidad de siembra, en este sistema de cultivo se encuentra sujeta a la calidad del agua, tamaño del cuerpo de agua, profundidad, especie, tipo de alevines, sistemas de alimentación, etc. En lagos, embalses o ríos con buena corriente, la densidad de siembra puede llegar hasta 1000 a 1500 peces por m^3 , mientras que en cuerpos de agua con movimiento lento o moderado, solo se recomienda de 300 a 1000 animales por m^3 .

Si se van a sembrar peces para obtener tallas entre 100 a 200 gramos la densidad se reduce a 250 peces por m^3 .

En el caso de jaulas se han observado frecuentemente pérdidas de alimento por corrientes pasivas como las que inducen los peces mientras se alimentan, por tal razón surge la necesidad de utilizar alimentos extruidos, con sistemas de alimentadores para cada uno de los casos.

Los valores normales de conversión en la producción intensiva de tilapia en jaulas están entre el rango de 1.8:1 y 2.3:1 dependiendo de la semilla, densidad, manejo y tipo de alimento. Es importante para los cultivos en jaulas suministrar alimentos con un porcentaje de proteína por encima del 30%.

Las mortandades reportadas para un manejo normal se encuentran entre el 10% y el 15% con respecto a la siembra inicial.

Los requisitos indispensables para un cultivo en jaulas exitoso son:

1. Excelente calidad de agua en el sitio de cultivo.
2. Aplicación de un proyecto técnico-financiero evaluado y probado.
3. Grupo de trabajo bien consolidado.
4. Capacitación y asesoría técnica para el grupo de trabajo.

5. Recursos financieros asegurados de acuerdo a lo que indique el proyecto.
6. Tener establecido un canal de comercialización.

Uno sólo de estos aspectos que no esté bien asegurado, puede dar al traste con el mejor cultivo de tilapia en jaulas. Si al revisar esta lista descubre que no puede palomear con seguridad cada uno de estos puntos, cuidado, su proyecto está en grave riesgo.

1.- la calidad del agua se menciona anteriormente como los rangos de parámetros físico-químicos en los que se puede cultivar a una densidad dada la tilapia, esto es, temperatura, oxígeno disuelto, pH, sustancias tóxicas, etc.

2.- El proyecto dirá en base a diversos estudios cuál es la cantidad máxima de jaulas a instalar y que población de organismos tendrá cada una de ellas, y así calculará el monto financiero que se requerirá para la inversión y para capital de trabajo, además de determinar de forma calendarizada dichos montos y actividades a realizar.

3.- El grupo de trabajo debe tener una figura jurídica formalizada, ya sea en forma de sociedad de producción rural, sociedad cooperativa, etc. Esto, además de dar seguridad a su inversión, le da la ventaja adicional de acceso a apoyos para la producción primaria a través de diferentes programas, ya sea créditos blandos, asesoría, capacitación, co-inversión de otras instituciones, etc.

La deserción de personal del grupo empresario es muy común si no hay una sociedad formalizada, las actas de asamblea de agrupaciones y permisos por escrito no dan formalidad total a un proyecto de este tipo.

4.- La capacitación y asesoría es vital, sobre todo en empresas que tienen otras actividades productivas como agricultura o pesca, además de los requerimientos de capacitación para la realización de las labores cotidianas de cultivo, requieren asesoría técnica para la toma de decisiones.

5.- Otro aspecto de suma importancia es el aseguramiento de los recursos financieros, materiales y humanos requeridos por el proyecto, el cultivo no puede parar en el suministro de alimento por ejemplo, si el recurso contratado tarda en ser asignado. Muchos cultivos han fallado por este concepto, el recurso llega cuando los peces han muerto de hambre.

Por último, pero no menos importante, es el canal de comercialización, que se debe consolidar desde un inicio con el fin de tener lista la venta cuando llegue el tiempo de cosecha, manejando varias opciones de ser posible para no depender de un solo cliente.

Una vez consolidados los puntos anteriores, la evaluación técnica debe indicarnos el tipo y volumen de jaula a utilizar. A menos que se disponga de gran cantidad de recursos y una superficie grande de agua de calidad, el método más utilizado en México es el de jaulas de bajo volumen a alta densidad, que como se menciona anteriormente, dependerá del monitoreo histórico del comportamiento de los parámetros de calidad de agua y clima.

Cultivo en Estanques.

El cultivo de tilapia en estanques se puede llevar a cabo en diferentes grados de intensidad dependiendo de las características del estanque, según estas se pueden desarrollar diferentes tipos de cultivo.

Estanquería.

Un medio de cultivo muy común es la estanquería rústica, aunque existen otros sistemas como jaulas flotantes, estanques de concreto o de plástico.

El estanque de concreto:

Normalmente es de un tamaño inferior a un $\frac{1}{4}$ de hectárea, tiene la ventaja de un fácil manejo y saneamiento cada fin de ciclo, además de un bajo costo de mantenimiento si está bien construido. Al tener paredes relativamente lisas, es muy fácil desprender cualquier incrustación de organismos y microalgas adheridas a las mismas.

La desventaja es que estos estanques son muy caros de construir, además de que permiten el intercambio de temperatura con el medio y por tanto el agua pierde calor en estos sistemas.

Generalmente se utilizan en sistemas intensivos o hiperintensivos, lo que permite amortizar su costo y operación pues requieren instalación de sistemas de aireación.

En estos sistemas se llega a cultivar tilapia u otras especies a una densidad de más de 100 Kg de biomasa por m^3 de agua, lo cual es una gran cantidad si comparamos con los 3 a 4 kg/m^3 que se cultivan en un estanque rústico.



Estanque de concreto para engorda intensiva



Estanque de concreto utilizado para la pre-engorda intensiva

Los estanques de plástico o fibra de vidrio.

Se utilizan comúnmente para reproducción o cría de juveniles, normalmente se utilizan en laboratorios o institutos de investigación, su tamaño es aún menor a los de concreto, y por sus características, deben tener capacidad de un vaciado y llenado rápido, equipados con suministro de aire u oxígeno, así como agua dulce y/o salada.



Estanques de fibra de vidrio

La superficie lisa y sintética favorece su limpieza y desinfección lo que evita cualquier problema sanitario si se maneja adecuadamente.

Dado que estos estanques se utilizan para guardería, precrianza u hormonado, su capacidad se mide en número de organismos por m^3 , así, vemos que un tanque de $2 m^3$ puede albergar hasta 10,000 crías de tilapia durante su proceso de hormonado contando con un sistema de aireación eficiente.

El estanque rústico.

Es más barato de construir por m^2 , si tiene un suministro de agua adecuado, puede no necesitar aireación, sus bordos ayudan a

mantener una temperatura más estable del agua, sin embargo, requieren un programa de mantenimiento permanente.



Engorda en estanque rústico



Engorda en estanque rústico

A continuación se describen algunas estructuras básicas de una estanquería rústica.

Los estanques rústicos deben ser contruidos en suelos impermeables, para evitar filtraciones y deterioro de sus estructuras.

Los estanques deben rehabilitarse antes de cada ciclo de cultivo.

Especialmente cuando se trata de estanquería rústica, para prevenir erosión, deslaves o incluso rompimientos.

Se debe dar mantenimiento a bordos, fondo de los estanques canal de llamada y drenes.

Hay que reforzar coronas, taludes y fondos.

Fondos.

El fondo del estanque debe ser bien compactado, con una pendiente que permita un vaciado rápido y total, sin dejar áreas con agua (charcos).

Desde cualquier punto del fondo del estanque, la pendiente deberá estar dirigida hacia los monjes de drenaje.

El fondo debe ser tratado después de cada ciclo con una lechada de cal viva, esto es un mantenimiento sanitario preventivo, en el cual después de aplicar la lechada de cal, el suelo se voltea con arado, y se seca completamente antes de ser vuelto a llenar.

Las zonas que lleguen a presentar charcos durante su drenado, deberán ser niveladas.

Se debe recoger cualquier basura o material extraño del fondo, eliminar vegetación y raíces.

Se debe prevenir la erosión diseñando un adecuado sistema de llenado, colocando incluso un lecho de roca o una losa en la entrada del agua.

Normalmente el fondo del estanque al final de cada ciclo se llena de baches provocados por los nidos de las tilapias en cultivo, esto no le afecta siempre y cuando las pendientes para el drenado sean las adecuadas.

Bordos.

Los bordos del estanque se componen de corona, base y taludes. La corona es la superficie del bordo, que debe ser un piso regular, bien aplanado y compactado y con una anchura mínima suficiente

para el tránsito de un vehículo ligero para las labores de cosecha y mantenimiento. Debe estar totalmente libre de obstáculos, totalmente limpia y debe darse mantenimiento para prevenir la erosión.

Los taludes deben tener una pendiente suave, para prevenir la erosión, además de dar fortaleza a la base y por tanto a la estructura del bordo.

Se deben mantener libres de vegetación, la falta de mantenimiento favorecen la proliferación de depredadores como insectos, aves y reptiles.

Drenaje.

El drenaje es parte importante del estanque; un estanque de cultivo debe poder vaciarse en el menor tiempo posible.

Dependiendo de su extensión, debe tener una salida mínima de 18" en caso de ser drenaje entubado o bien una anchura mínima de 60 cms. Si se trata de una estructura tipo monje.

En el caso del drenaje entubado, el tubo desemboca a un registro, posee un rebosadero con 2 o más secciones para regular el nivel del agua. El registro sirve a su vez para obtener el producto de cosecha cuando se drena totalmente el estanque.

El monje tiene la ventaja de ser una estructura sencilla y de rápido vaciado, sin embargo, también tiene que ser bien diseñado para prevenir erosión y deterioro de los bordos y de la zona de drenaje.



Compuerta para drenaje de los estanques



Compuerta dotada de malla de alambre para evitar la salida de los peces

Llenado de estanques.

Las canaletas de alimentación a los estanques deben tener rejillas y filtros para evitar el ingreso de material ajeno al cultivo, así como especies ajenas al mismo.

Pueden ser canaletas a cielo abierto, o un tubo suficientemente amplio para un llenado rápido.

La capacidad de un recambio rápido en un cultivo es de vital importancia, puede significar la diferencia entre un cultivo exitoso o una mortalidad masiva.

Estructuras.

Canales de Alimentación.

La canaleta de alimentación debe permitir un flujo adecuado de agua para el llenado, que permita hacer recambios con facilidad. Los bordos deben mantenerse compactados y en buen estado, evitando su erosión.

La pendiente de los bordos debe ser suave, y los suficientemente reforzados, el material arcilloso en un gran porcentaje, lo que impedirá la filtración del agua.

Las coronas tendrán amplitud suficiente para dejar pasar vehículos y hacer maniobras en las esquinas, lo que será de gran utilidad durante la cosecha y operación.

Recorriendo el fondo del estanque se debe dar la dirección de la pendiente hacia la salida del drenaje, sin embargo, se requiere hacer una nivelación y compactación para prevenir encharcamientos durante el drenado.



Canaleta a cielo abierto observese la pendiente que permite un flujo de Agua con una buena velocidad



Canal de alimentación a cielo abierto nótese el gasto de agua que conduce

Estanques pequeños.

- ü Más fácil y rápidos de cosechar.
- ü Pueden ser llenados y drenados más fácilmente.
- ü Se facilitan los tratamientos preventivos y curativos de enfermedades o parásitos.
- ü Control de depredación mucho más fácil y eficiente.
- ü Menor susceptibilidad a la erosión por parte del viento.
- ü Se puede trabajar con densidades de siembra mayores porque su recambio es superior.

Estanques Grandes.

- ü Menor costo de construcción por unidad de área.
- ü Se encuentran más sujetos a la acción de los vientos, por lo tanto menos susceptibles a problemas de oxígeno.

Tipos de Cultivo.

Cultivo Extensivo.

Este tipo de cultivo se desarrolla por lo general con muy baja inversión, en donde se espera proporcionar a la población un alimento de bajo costo, en donde no es importante la talla final del pez, en tanto sea comercial, ni tampoco el tipo de alimento utilizado en su producción.

En este sistema se utilizan densidades de 0.5 a 3.0 peces por m², dependiendo del tamaño del pez se utilizan estanques de 1-5 hectáreas con poco recambio. Se utilizan fertilizantes orgánicos como gallinaza, cerdaza, vacaza, etc. en la actualidad se están utilizando subproductos agrícolas como alimento complementario, como por ejemplo (arroz), acemite de trigo, etc. la producción de este sistema suele ser de 4000-10000 kg/ha/año, con factores de conversión de 1-1.4.

Cultivo Semi-intensivo.

En este sistema de producción se utilizan estanques de 0.5 a 3 hectáreas con recambios del 15 al 30% diario de todo el volumen del estanque y se utilizan aireadores dependiendo del grado de intensidad del sistema (se utilizan desde 2 hp a 12 hp por hectárea). Las densidades utilizadas son muy variables y se encuentran en el rango de 4 a 15 org/m² obteniendo una producción en el rango de 20 a 50 ton/ha/año con factores de conversión de 1.6 a 1.9 para peces de 700 gramos.

En este sistema es muy importante el monitoreo de los niveles de amonio, pH, temperatura y el nivel de oxígeno disuelto. Para este sistema se utiliza alimento peletizado o extruido, con niveles de proteína desde 35 a 30% de proteína dependiendo de la fase de producción.

Cultivo intensivo.

En este sistema se utilizan estanques pequeños de 500 a 1000 m² con alto recambio de agua (recambios de 250 a 600 l/s). En este sistema las densidades de peces se encuentran en el rango de 80-150 org/m³, lo que equivale a cargas máximas de hasta 90 kg/m³.

En los cultivos intensivos la cantidad y calidad del agua suministrada a los peces es sumamente importante, así como el cuidado y atención que se le debe proporcionar al sistema. Para asegurar el inventario y la producción de peces se debe contar con grandes reservorios de agua, sistemas de bomba que permitan reciclar el agua y la utilización de aireadores en los estanques.

En este sistema es de gran importancia conocer constantemente el oxígeno disponible para el cultivo de la tilapia y poder ajustar las densidades, tasa de alimentación y reducir así la mortandad. En el cultivo intensivo de tilapia el oxígeno disponible es de gran importancia. La concentración del oxígeno en la salida de los estanques debe ser mayor a 3.5 mg/l para asegurar una buena incorporación de nutrientes en el organismo y de poder realizar los procesos metabólicos. En este sistema se utilizan alimentos extruidos flotantes con niveles de proteína de 30-35% con alta molienda, con porcentajes definidos menores a 1%, y tamaños variados dependiendo del tamaño del pez (tamaños de 1.5x1.5 mm para peces pequeños y 4x4 mm para peces adultos).

La producción del sistema intensivo va a depender de la cantidad de agua disponible, así como de sus características. En un cultivo intensivo se pueden producir en un rango de 200-400 ton. De pez/m³/año.

Sanidad Acuícola

Formas de transmisión y riesgos de enfermedades.

Dentro de la tecnología del cultivo, la sanidad acuícola ocupa un lugar de interés debido a la necesidad que existe de poner en práctica los procedimientos para prevenir y controlar las enfermedades que potencialmente limitan la producción. Es bien sabido que las enfermedades son causa de pérdidas económicas importantes y son responsables de mortandades masivas en crías y alevines.

Los peces no mueren, en todos los casos, por causa de agentes patógenos, también pueden verse afectados por factores físicos, químicos, biológicos o de manejo. Con el fin de evitar la mortandad o el desarrollo de enfermedades que puedan alcanzar la proporción de epidemia, es necesario brindar un medio

adecuado, con el objeto de prevenirlas antes de tener que aplicar tratamientos correctivos. En algunas ocasiones los peces pueden presentar comportamientos que pueden alertarnos sobre algún factor que está causando tensión o sobre el desarrollo de una infección.

La tilapia es una especie de gran resistencia fisiológica, por lo tanto, el riesgo de que se vea afectada por enfermedades es menor que en otras especies. No obstante, las medidas sanitarias y de salud que se observen en todas las fases de su cultivo, serán factores de suma importancia para evitar el riesgo de mortalidad causada por enfermedades.

Las enfermedades de la tilapia se transmiten por contagio directo o por vías indirectas. Para el primer caso, la alta densidad del cultivo favorece la transmisión, particularmente cuando se trata de enfermedades infecciosas; este es el caso más frecuente y el que presenta mayores riesgos para las inversiones acuícolas.

La prevención es la mejor arma para controlar las enfermedades y el debilitamiento de los animales. La limpieza permanente es una medida importante, así también, un cuidadoso seguimiento de cada una de las etapas del proceso de cultivo.

Entre otros, dentro de estos signos anormales se encuentran los siguientes:

- ü Letargia y pérdida del apetito.
- ü Pérdida del equilibrio, nado en espiral o vertical.
- ü Agrupamiento en la superficie y respiración agitada.
- ü Producción excesiva de mucus, lo que da al pez una apariencia opaca.
- ü Coloración anormal.
- ü Erosión en la piel o en las aletas.

- ü Branquias inflamadas, erosionadas o pálidas. Abdomen inflamado, algunas veces lleno de fluido o sangre, ano hinchado y enrojecido.
- ü Exoftalmia (ojos salidos).

Factores que estimulan su dispersión.

Los factores que con mayor frecuencia estimulan la dispersión de las enfermedades son:

- ü Adquisición de reproductores de mala calidad o enfermos.
- ü Suministro de agua contaminada.
- ü Acumulación de excedentes de alimento en el fondo de los estanques.
- ü Deficiencias en el recambio del agua en los estanques.
- ü Mala limpieza en el fondo de los estanques.
- ü Suministro de alimento de mala calidad o en mal estado.
- ü Deficiencias en la cantidad, calidad y frecuencia del suministro de alimento.
- ü Estrés por condiciones hidrológicas inadecuadas.
- ü Presencia de animales silvestres transmisores de enfermedades.

Enfermedades más comunes.

En densidades y condiciones óptimas de cultivo, es poco frecuente la incidencia de enfermedades de la tilapia; no obstante, las enfermedades más comunes son producidas por microorganismos de los grupos conocidos como protozoarios, bacterias y hongos.

En el caso particular de la tilapia, las enfermedades generadas por virus son poco frecuentes y de muy escasa diversidad. El problema más acusado se presenta con las infecciones bacterianas que invaden los ojos, tracto digestivo y sangre.

Enfermedades producidas por Virus.

Los virus en general, son microorganismos de estructura muy simple que se asemejan a formas cristaloides asociada a una cadena de DNA. Para reproducirse, los virus emplean el material genético del organismo que invaden, lo cual les confiere un gran éxito en la propagación de una determinada infección.

Son muy pocas las enfermedades virales que han sido descritas para las distintas especies de tilapia, tanto para las de vida silvestre como para las cultivadas.

En las especies de tilapia que desde hace 50 años que se han venido cultivando sólo se ha descubierto un tipo de infección viral, a la cual se ha denominado como linfocistosis.

Esta es una enfermedad de muy baja incidencia, que invade los glóbulos blancos de la sangre de los peces. Cabe hacer mención que para las enfermedades virales en peces no existe ningún método de control o tratamiento terapéutico, en realidad solo se utilizan medidas de tratamiento indirecto.

Enfermedades virales de la tilapia

Enfermedad Viral	Síntomas	Causa y/o Prevención	Control o Tratamiento
Linfocitosis	Causa la alteración de los linfocitos; se transmite vía oral. Se presenta en la superficie del cuerpo del pez.	Las células dañadas, pueden romperse y transferir el virus al agua. Cuando la temperatura del agua se mantiene entre 23 y 25°C, se replica el virus.	Detectar a los peces enfermos y matarlos. Mantener el estanque en excelentes condiciones sanitarias. No se conocen medidas terapéuticas para su control.

Enfermedades producidas por Bacterias.

Las bacterias son microorganismos unicelulares con una estructura anatómica compleja. Son los seres vivos de más amplia diversidad y más abundantes en la naturaleza, pues viven en todo tipo de ambientes, condiciones y climas; sin embargo, la mayoría de las especies hacen vida libre, juegan un papel importante en las cadenas alimenticias y contribuyen de manera decisiva a la salud del medio ambiente, de esta suerte proporcionalmente son muy pocas las que hacen vida parasitaria y provocan enfermedades en plantas y animales.

Las bacterias en general se desarrollan de manera especial, en sitios húmedos, con temperaturas altas y ricos en materia orgánica, de tal manera que los procedimientos para el cultivo de tilapia reproducen estas condiciones y favorecen el desarrollo de ciertas bacterias.

El cultivo de tilapia por lo general se lleva en aguas tropicales y emplea abonos con alto contenido de materia orgánica. Estas condiciones son propicias para la proliferación de todo tipo de bacterias.

Son tres las causas de las enfermedades más comunes producidas por bacterias en el cultivo de tilapia:

- ü Infecciones causadas por lesiones en la piel, aletas y branquias, las cuales son conocidas con dermatitis.
- ü Infecciones denominadas como septicemia hemorrágica y granulomatosis. Las lesiones en la piel generalmente son causadas por mixobacterias, que se vuelven patógenas cuando el pez se estresa, principalmente por el efecto de las temperaturas elevadas, o un manejo inadecuado de los peces que provoque lesiones y heridas.

- ü Infecciones provocadas por una mala calidad de las aguas de cultivo.

Enfermedades Bacterianas de la tilapia

Enfermedades Bacterianas	Síntomas	Causa y/o Prevención	Control o Tratamiento
<i>Flexibacter columnaris cd</i>	Lesiones y úlceras epidérmicas que pueden ocasionar mortalidades masivas	Epizootias asociadas a condiciones ambientales adversas, estrés, heridas.	KMnO ₄ 2-3 ppm, Acriflavina 10 ppm/hr, NaCl 1-3%, Terramicina 83 g/40Kg de alimento
<i>Aeromonas Pseudomonas Micobacterium</i>	Natación letárgica, septicemia o infección sanguínea degenerativa; lesiones cutáneas granulomas en hígado, bazo y riñón.	La cavidad corporal se llena de fluidos, hemorragias del hígado, riñón, intestino.	Se advierte el riesgo del uso indiscriminado de antibióticos.
<i>Ichthyobodo</i>	Moco grisáceo sobre piel y branquias	Presente en bajas temperaturas	Formol 12-25 mg/l, KMnO ₄ 2-3 mg/l Verde de malaquita 0.1 mg/l
<i>Myxosporidia</i>	Papiloma cutáneo, quistes en piel, branquias y aletas	Drenado y desinfección de estanques para eliminar esporas	No existe tratamiento eficaz
<i>Dinoflagelados</i>	Toxinas producidas por florecimientos excesivos de fitoplancton	Evitar la eutrofización de estanques y control del fitoplancton	CuSO ₄ 0.5 mg/l KMnO ₄ 2-3 mg/l

En todas las granjas donde se tienen cultivos intensivos de tilapia en el mundo, se han citado dos enfermedades bien establecidas que causan mucho daño a la economía de los dueños.

- o Septicemia hemorrágica. Es una enfermedad de la sangre, causada por dos especies de bacterias: *Aeromonas sp* o por *Pseudomonas sp*. Se trata mediante el empleo de oxitetraciclina hidroclicrato en dosis de 4.4 g/kg de alimento. Con el alimento preparado, los animales se tratan durante 10 días a razón del 1.25 al 2% de la biomasa.
- o Furunculosis. Es una enfermedad producida por *Edwardsiella sp*. Su tratamiento consiste en la aplicación de ROMET, es decir, una mezcla de sulfadimetoxina en dosis de 4.167 mg/kg de alimento y ormetoprin en dosis de 833.5 mg/kg de alimento. El medicamento se aplica durante 5 días consecutivos a una tasa del 1% de la biomasa.

Algunas veces la Furunculosis se presenta en los alevines, de tal manera que como medida preventiva, cuando los criaderos se mantienen al 100% de su capacidad instalada, al menor brote, lo recomendable es usar los tratamientos con ROMET u Oxitetracyclina, este método ha dado muy buenos resultados.

Enfermedades producidas por Hongos.

Estas enfermedades son poco conocidas. En la actualidad se han descrito algunos casos de infecciones de tipo subclínico, es decir, que sólo producen bajas en peso y talla, pero no manifiestan lesiones. Algunas especies de hongos pueden ocasionar enfermedades crónicas o agudas según el tiempo que tardan en aparecer los primeros síntomas. La mayoría de daños en la tilapia aparecen como lesiones granulomatosas. Las enfermedades por hongos se dividen en:

- ü Enfermedades tegumentarias, en las cuales se ven afectadas las branquias, aletas y boca.
- ü Enfermedades sistémicas, que invaden hígado, bazo, riñón, intestino, cerebro y tejido muscular.

Cuando la calidad del agua es adversa por un alto contenido de materia orgánica, los hongos pueden atacar las branquias dañando el sistema respiratorio de los peces.

Los hongos producen:

- ü Micotoxinas. Dentro de este grupo, las aflatoxinas se cuentan como las más importantes y tóxicas. Provocan mortandades en concentraciones altas y daños en el hígado.
- ü Reducción del valor nutricional del alimento (pérdida de lípidos y proteínas).

- ü Deterioro de la apariencia física (grumos y bloques de concentrado).
- ü Cambios en el color, consistencia y condiciones normales del alimento.
- ü Disminución de la palatabilidad y rechazo por parte del animal.

En cuanto a las plagas como insectos (gorgojos) y roedores (ratas), afectan también el alimento, provocando daños como:

- ü Consumo directo del alimento.
- ü Contaminación por excrementos y orina, olores indeseables (feromonas) y la proliferación de bacterias patógenas.
- ü Indirectamente pueden ocasionar calor adicional e incremento en la humedad. Se deben hacer programas semestrales de fumigación para plagas.

Enfermedades Micóticas de la tilapia

Enfermedades micóticas	Síntomas	Causa y/o Prevención	Control o Tratamiento
<i>Saprolegnia</i> <i>Branchyomicos</i>	Crecimiento de micelios algodonosos sobre el epitelio lesionado. Con frecuencia ocasionadas como infecciones secundarias	Infecciones causadas por lesiones de manejo con redes y equipo.	Prácticas normales sanitarias para evitar infecciones secundarias, verde de Malaquita 67 mg/l/20 seg, KMnO ₄ 2 mg/l

Enfermedades producidas por protozoarios.

Los protozoarios son animales unicelulares microscópicos que pueden ocasionar cambios patológicos diversos, manifestándose como coloración anormal, hemorragias, inflamación y excesiva producción de mucus.

Los protozoarios más comunes en las tilapias son *Oodinium*, *Costia*, *Tripanosoma*, *Ichthiophthirius*, *trichodina*, *Myxobolus* y *Pleistophora*.

Enfermedades por protozoarios de la tilapia

Enfermedades	Síntomas	Causa y/o Prevención	Control o Tratamiento
<i>Ichthiophthirius</i> (<i>Ich/mancha</i> blanca)	Natación frenética, letargia e inapetencia, altas mortalidades de alevines y crías	Higiene y limpieza periódica de estanques, desinfección de artes de pesca.	Verde de Malaquita 0.1 ppm, Formol 15mg/l
<i>Trichodina sp</i>	Lesiones y hemorragias de piel y branquias	Control de la calidad del agua, oxidación de la materia orgánica y evitar el estrés.	CuSO ₄ 0.25-0.50 mg/l KMNO ₄ 2-3 mg/l Formol 15mg/l
<i>Costiasis</i> <i>Costia sp</i>	Película blanco-azulosa en la piel, enrojecimiento de zonas infectadas, aletas replegadas y pérdida del apetito	Higiene y limpieza periódica de estanques, oxidación de la materia orgánica	Verde de malaquita (polvo) en el estanque 1.5grs/m ³ las veces que sea necesario con intervalos de 3 días. O bien formol 1 ml/lit de agua durante 15 min.

Enfermedades parasitarias de la tilapia

Enfermedades Parasitarias	Síntomas	Causa y/o Prevención	Control o Tratamiento
<i>Cichlidogirus</i> <i>Gyrodactylus</i>	Se adhieren a la superficie corporal, branquias y aletas	Control de la calidad del agua, desinfección de estanques, evitar contacto	No afecta el crecimiento de los organismos formol 15 mg/l. KMnO ₄ 2-3 mg/l Masoten 0.25 mg/l
Diplostomun	Gusanos parásitos del ojo del pez, pueden llegar a causar ceguera total.	La larva se desarrolla en aves, la larva miracidio infecta a caracoles y a la larva del pez.	Evitar presencia de aves piscívoras y eliminación de caracoles.
<i>Clinostomun</i>	Las larvas de este gusano se enquistan en músculos y en las branquias	El ciclo comprende tres huéspedes: aves, caracoles y peces	Evitar presencia de aves (garzas y cormoranes), así como de caracoles.
Cestodos			
<i>Corallobotrium</i>	Enquistamiento en músculos y cavidad pericardial.	Desinfección de estanques para eliminar copépodos.	Evitar presencia de aves piscívoras
Nemátodos			
<i>Contracaenum</i>	Las formas larvales se alojan en piel y vísceras; formas adultas en intestino. Daño visceral considerable	Patogenicidad desconocida	Masoten 0.25 mg/l Evitar presencia de aves piscívoras
Acantocéfalos	Enteritis severas, dañando mucosa intestinal	Larvas se transforman en nidadas	Se desconocen medidas terapéuticas efectivas.
Sanguijuelas	Infestaciones masivas pueden ocasionar reacciones severas del tejido sobre el que se adhieren	Adherencia intermitente a las superficies externas del pez, consumiendo grandes cantidades de sangre	Masoten 0.50 mg/l
Parásitos externos (crustáceos)			
<i>Argulus</i> <i>Ergasilus</i> <i>Leanea</i>	Incrustación sobre piel y branquias causando lesiones que limitan la aceptación del pez por parte del consumidor	Posibles infecciones secundarias. Se recomienda la desinfección de estanques y el contacto con peces infectados.	Masoten 0.25 mg/l NaCl 1-3%

Control de enfermedades.

El grado de control requerido por los acuicultores para prevenir y tratar las enfermedades de los peces, dependerá de la intensidad del cultivo y del capital invertido; sin embargo, el método de control de enfermedades más eficiente en toda granja de cultivo, consiste en poner en práctica una serie de medidas que arrancan con una buena planeación, seguida de una construcción adecuada de las instalaciones y desde luego, una permanente aplicación de las normas de operación.

- ü Formulación de un proyecto detallado de factibilidad técnica y financiera.
- ü Localización ambiental y climática adecuada para la especie y las instalaciones de cultivo.
- ü Aplicación de normas y especificaciones de construcción propias para el cultivo de tilapia. suministro de aguas libres de contaminación y con un volumen adecuado para el recambio.
- ü Adquisición de pies de cría y reproductores con calidad genética y sanitaria certificadas.
- ü Administración oportuna, bien balanceada y en cantidades adecuadas de alimento en cada etapa del cultivo.
- ü Recambio adecuado de las aguas de los estanques.
- ü Permanente limpieza del fondo de los estanques y de las instalaciones de cultivo en general.
- ü Aplicación de sistemas para el control de acceso de animales silvestres terrestres y aéreos.
- ü Aplicación de dispositivos para el control de animales silvestres de vida acuática.
- ü Contratación de profesionistas especializados y con experiencia en el cultivo de tilapia.
- ü Control y seguimiento permanente del cultivo en cada etapa.

Consideraciones Previas a un Tratamiento.

Antes de iniciar cualquier tratamiento es necesario hacer el análisis para determinar las posibles causas que estén originando la enfermedad con el fin de decidir cual será el tratamiento o para aplicar los correctivos necesarios. Para ello se requiere conocer varios aspectos:

- ü La calidad y la cantidad de agua que se va a usar en el tratamiento. Factores como el pH, la dureza y la temperatura pueden incrementar la toxicidad de algunos químicos o disminuir su efectividad terapéutica.
- ü La especie, el estado y la edad del pez. Peces de diferentes especies y edades reaccionan en forma diferentes a la misma droga.
- ü La sustancia química a utilizar. La concentración, porcentaje de ingrediente activo, tolerancia, dosis, residualidad y forma de empleo deben ser conocidas, así como su interacción con factores como temperatura, pH, dureza y alcalinidad.

Métodos de Tratamiento.

Externos.

Cuando se realiza en forma de baño. Puede ser de varias formas:

- ü Inmersión a altas concentraciones y tiempos cortos.
- ü Adición del químico a la entrada del agua (es necesario conocer el flujo de entrada para evaluar la concentración).
- ü Baño corto. Se adiciona una solución patrón al estanque por períodos cortos y se distribuye de manera homogénea.
- ü Baño largo. Similar al anterior pero con exposiciones prolongadas.

Productos químicos para el tratamiento de algunos brotes infecciosos

El Cloruro de Sodio o Sal Marina (NaCl), espolvoreada en el agua, se emplea una dosis entre 50 a 200 gr/m², previa disminución del agua del estanque, hasta un 40%, luego de 1 a 2 horas se debe recuperar el nivel. Este tratamiento actúa directamente sobre la piel, en tratamiento de heridas, infecciones por hongos, protozoarios y crustáceos.

La Cal Agrícola, espolvoreada en el agua, con una dosis de 50 a 10 gr/m³, permitiendo la nivelación del pH, controlando el exceso de algas, estabilizando los fondos, en especial de aquellas piscinas que no son secadas en forma regular. Este tratamiento también mejora la condición de podredumbre bacteriana de las aletas (aletas deshilachadas).

El Formol al 40% concentración libre de Paraformaldehído, se emplea contra ectoparásitos (hongos, bacterias, protozoarios: *Costia*, *Trichodina*, *Ichthyophthirius*, tremátodos monogenéticos).

Normalmente se emplea una dosis de 20 cm³/100 litros de agua, en caso de hongos y protozoarios externos (ectoparásitos) como tratamiento prolongado se emplean 15 mgr/litro, en este caso se recomienda hacer el tratamiento en horas de la mañana, cuando las condiciones de Oxígeno sean estables y con bajo nivel de agua. Este tratamiento requiere observación permanente, especialmente si existe el riesgo de una baja de oxígeno, en caso de problemas se debe adicionar inmediatamente agua en cantidad.

El Azul de Metileno (Cloruro de Metildiona), se emplea en el tratamiento de hongos, protozoarios (ich), tremátodos, daño en piel y branquias. Se emplea normalmente una dosis de 0.2 gr/m³,

bajando el nivel del estanque hasta el 50%, aplicado en tratamientos similares al anterior y para desinfectar todos los equipos y redes.

En presencia de materia orgánica baja su efectividad, y por su coloración reduce la fotosíntesis.

El Permanganato de Potasio (KMnO_4), se emplea en el tratamiento de hongos, bacterias, protozoarios externos, tremátodos monogénicos y algas. Puede ser añadido al agua del estanque inicialmente en una concentración de 2 a 5 mg/l (ppm), si el color púrpura se torna café en pocas horas, se repite la aplicación de 2 a 5 mg/l (ppm) tantas veces como sea necesario hasta lograr mantener el color púrpura por 12 horas.

El Verde de Malaquita (libre de Zinc) de utilización generalizada en la acuicultura, están prohibidos por su gran potencial cancerígeno por la FDA.

Se emplea en el control de hongos, bacterias, ectoparásitos, debe ser aplicado con baja luminosidad, ya que la luz aumenta su toxicidad.

La dosis habitual es de 0.6 mg/10 litros de agua. En tratamientos prolongados se emplea 0.1 a 1.5 mg/l en intervalos de 3 a 4 días.

El Sulfato de Cobre (CuSO_4) es usado no solo en el control de ectoparásitos de peces sino también en el control de moluscos (moluscida) y de malezas acuáticas (alguicida), particularmente ciertas especies de algas filamentosas y azul-verdosas.

Para el control de caracoles (moluscos) se aplican dosis entre 6 y 24 mg/l, y para el control de algas dosis promedio de 3.5 mg/l.

De nuevo, la deplección de oxígeno puede ocurrir. La alcalinidad total, dureza total y pH afectan su toxicidad. De estas, la alcalinidad total es el factor que más modifica toxicidad. En muchas aguas de estanques la alcalinidad total y la dureza total son aproximadamente similares en mg/l, sin embargo, la alcalinidad total cambia lentamente en los estanques, fuertes lluvias pueden diluir el agua y hacer decrecer significativamente la alcalinidad total.

La dureza total del agua ha sido usada para calcular la cantidad de sulfato de cobre a utilizar. En una dureza total de agua de mas de 200 mg/l, el sulfato de cobre debe ser aplicado en niveles que excedan 2 mg/l pero, en aguas con solamente 20 ppm de dureza, concentraciones tan bajas como 0.02 mg/l pueden matar a los peces.

El Peróxido de Hidrógeno (agua oxigenada- H_2O_2) es un fuerte agente oxidante el cual puede matar un gran número de bacterias, hongos y parásitos típicos de los peces y se considera compatible con el medio ambiente ya que su descomposición produce oxígeno y agua. La FDA lo ha reconocido y lo considera como de “baja prioridad regulatoria” cuando es empleado en el control de hongos de huevos y peces. Tratamientos de 300 hasta 5.000 ppm por 4 a 15 minutos son tratamientos efectivos y seguros contra la *Costia*, *Chilodonella*, *Trichodina* y *Gyrodactylus*. El nivel letal del peróxido de hidrógeno se encuentra a partir de 30.000 ppm. Aparentemente tiene poca eficacia contra estadios larvales de parásitos, sus preadultos y estadios adultos. Contra hongos es altamente eficaz en dosis que varían entre 250 y 1.000 ppm. Durante 15 a 60 minutos.

La toxicidad del Peróxido de Hidrógeno (H_2O_2) es afectada por la temperatura, dosis, duración del tratamiento y tamaño del pez.

El Dipterex (Dylox, Neguvón), se emplea para tratar ectoparásitos, especialmente crustáceos, tremátodos monogénicos e hirudínios. La dosis normal es de 0.25 mg/l (Tilapia soporta niveles hasta de 12 mg/l, tóxicos para casi todos los otros peces).

El Bromex, se emplea en el control de Ergasilus y Laerniae, copépodos y nauplius, la dosis normal es de 0.12 mg/l.

Sistémicos.

- ü Inyección. Para reproductores de alto valor comercial y genético (intraperitoneal o intramuscular).
- ü Tratamiento biológico. Está destinado a acabar organismos hospederos como el caracol, aves o crustáceos. Puede ser manual, con sistemas de filtros en la entrada del agua o con mallas por encima de los estanques.
- ü Incluido dentro del alimento. Debe adicionarse en el momento de la mezcla del alimento para que se incorpore dentro del pellet de manera homogénea.
- ü Aspersión del alimento. El medicamento es rociado sobre el alimento por medio de un vehículo como el alcohol o aceite de pescado, pero su eficiencia depende de la solubilidad del producto en el agua.

Factores que Afectan a los Peces en el Cultivo.

Factores Físicos.

- ü La temperatura. Las variaciones altas tensionan al animal haciéndolos más susceptibles a las enfermedades.
- ü Luz excesiva. En sistemas intensivos con poca profundidad, los rayos solares pueden ocasionar quemaduras en el dorso del animal.
- ü Gases disueltos. El exceso de nitrógeno puede producir la enfermedad de la burbuja de gas.

Factores Químicos.

- ü Contaminación con pesticidas, residuos de metales pesados, desperdicios agrícolas e industriales.
- ü Desperdicios metabólicos como el amonio y los nitritos son altamente tóxicos.
- ü Partículas en suspensión causan daños mecánicos sobre las branquias y tapizan las paredes de los huevos, con lo cual impiden el intercambio gaseoso y se convierten en sustrato de hongos.

Factores Biológicos.

- ü Nutrición.
- ü Microorganismos. Bacterias, virus y parásitos.
- ü Algas, algunas producen toxinas.
- ü Animales acuáticos. Los moluscos como los caracoles son focos de infección y actúan como huéspedes intermediarios en el ciclo de muchos parásitos.

Manejo.

- ü Densidad. A medida que se intensifican los cultivos, la patogeneidad de los distintos agentes se incrementa por la susceptibilidad de los peces.
- ü Precauciones sanitarias. Se deben realizar tratamientos preventivos al despacho y recibo de la semilla, así como cuarentenas en reproductores.
- ü Sistemas de filtración. Evitar que entren organismos ajenos como caracoles, peces o huevos, que son transmisores de enfermedades.

Estimación del Crecimiento, Tasa de Alimentación y Producción de Desechos en Acuicultura Mediante un Modelo Bioenergético.

Introducción.

El crecimiento de los peces está determinado fundamentalmente por la cantidad de alimento ingerido (energía y nutrientes) y por la temperatura del agua.

Los peces, como animales poiquiloterms son incapaces de regular su temperatura corporal, por lo que su metabolismo únicamente funciona de forma óptima dentro de un rango de temperaturas adecuadas, dentro del cual la ingestión y el crecimiento son máximos, pero disminuyen cuando la temperatura esta por encima o por debajo del rango óptimo.

En cuanto a la cantidad de alimento, el crecimiento será máximo con una alimentación *ad libitum* o a saciedad, aunque el índice de conversión puede disminuir por lo que la tasa de alimentación óptima debe venir determinada por la eficiencia económica, considerando tanto el costo del alimento como el valor de la biomasa de los peces.

En las granjas acuáticas terrestres, la alimentación *ad libitum* con comederos de autodemanda puede ser la solución apropiada, tanto por la eficiencia del crecimiento como por el ahorro de personal en la administración del pienso.

Por el contrario, en las granjas marinas, debido a la imposibilidad de utilizar comederos de autodemanda y a la dificultad de determinar la saciedad de los peces, la alimentación restringida es la opción más razonable. La cantidad de alimento, expresada como kilogramos de pienso por cada 100 kilogramos de peces y

día, se obtiene de las tablas de alimentación ofrecidas por las diferentes empresas suministradoras de alimento, las cuales, según la opinión de algunos autores, sobrestiman la cantidad de pienso a repartir, lo que da lugar a elevados índices de conversión (menor eficiencia del alimento y mayor coste) y a una mayor producción de residuos contaminantes.

En este sentido, los acuicultores pueden aplicar una de las tres siguientes alternativas para optimizar los niveles de alimentación (Kaushik, 1998):

Aplicar/ adaptar las tablas de alimentación comerciales.

Predecir el crecimiento y en función de datos previos de la eficiencia alimentaria, obtener las tasas de alimentación específicas.

Predecir el crecimiento y aplicar un esquema bioenergético.

Estimación de los Niveles de Alimentación Según el Modelo Bioenergético.

El modelo bioenergético que se presenta a continuación para determinar los niveles óptimos de alimentación, se basa en el flujo de energía dietaria.

Dicho modelo fue desarrollado por Cho (1992) y revisado por Cho y Bureau (1998), y está basado en que los peces, al igual que otros animales domésticos, comen primariamente para satisfacer sus necesidades energéticas, por lo que proponen que las necesidades de alimento y la producción de residuos se pueden estimar sobre la base del siguiente esquema:

Ø Estimación de crecimiento.

Ø Ganancias de energía (energía retenida) y energía de mantenimiento.

Ø Pérdidas por incremento calórico y por excreción.

Ø Cuantificación de las necesidades de energía digestible y de alimento.

En la siguiente tabla presenta un resumen de la metodología de cálculo siguiendo el modelo bioenergético que se desarrolla a continuación.

Tabla: Evaluación de la energía digestible y las necesidades de alimento (resumido de Cho, 1992).

Parámetro de Crecimiento	Método de Cálculo
Evaluación del TGC y ganancia de peso	$P_f = \{P_i^{1/3} + (\text{TGC} \cdot \square^\circ\text{C por día})\}^3$
Predicción de la energía retenida (ER)	$ER = (P_f - P_i) \cdot \%MS \cdot \text{kJ/ g MS}$
Necesidades energéticas mantenimiento	$NEM = \{(-1.04 + 3.26 \cdot T - 0.05 \cdot T^2) \cdot \text{kg } P^{0.824}$
Incremento calórico alimentación	$ICA = NEM \cdot 0.6$
Pérdida de energía no fecal	$ENF = (ER + NEM + ICA) \cdot 0.06$
Cálculo necesidades ED total	$ED = ER + NEM + ICA + ENF$
Determinación de la ED dietaria	$ED = EB \text{ pienso} \cdot CDA (\%)$
Cálculo del alimento requerido	$\text{Alimento} = \text{Necesidades ED/ ED dietaria}$

Predicción del Crecimiento de los Peces.

Como ya se ha expuesto, la predicción del crecimiento de los peces resulta imprescindible para establecer las necesidades nutritivas y las tasas de alimentación de una forma científica, pero además de ello, la determinación de la curva de crecimiento de una especie en unas condiciones dadas, es también fundamental para el diseño de las instalaciones (establecimiento de lotes, momento de máxima biomasa y determinación de número de estanques), para la planificación de la granja (organización de desdobles, clasificaciones y previsión de ventas) e incluso para la gestión de la alimentación diaria siguiendo un programa de tablas comerciales.

Se han descrito numerosos modelos para la determinación del crecimiento de los peces. El modelo de crecimiento de Von

Bertalanffy no resulta aplicable a la producción acuícola debido a los relativamente pequeños tamaños de venta de los peces, muy

alejados de los tamaños adultos, y por no tratarse de un modelo predictivo sino más bien descriptivo a partir de datos previamente recogidos.

La evolución del peso de los peces en cortos periodos de tiempo puede ser descrita mediante una expresión exponencial del tipo, donde a es el peso inicial, t el tiempo y c la tasa de crecimiento:

$$P_f = a \cdot e^{ct}$$

La tasa de crecimiento " c " es conocida como "tasa de crecimiento instantánea" (TCI) y utilizada por muchos investigadores para evaluar el crecimiento de los peces en función del peso final (P_f), peso inicial (P_i) y días de crecimiento, empleando la expresión:

$$TCI = \frac{(\ln P_f - \ln P_i)}{t}$$

La utilización de este modelo es problemática debido a que los valores de TCI disminuyen a medida que aumenta el peso de los peces, por lo que subestima el peso ganado entre el peso inicial y el final, y sobrestima la predicción de peso para pesos superiores al peso final utilizado. Para la aplicación correcta de este modelo habría que utilizar ecuaciones recurrentes como las descritas por Hidalgo y Sierra (1993). La comparación de los crecimientos de diferentes lotes resulta asimismo difícil, a menos que presenten un tamaño inicial similar.

No obstante, el principal inconveniente del modelo TCI es que no considera que los peces son animales poiquilotermos y por tanto su actividad trófica y su crecimiento dependen directamente de la temperatura del agua. En base de todo lo comentado, Cho (1992) encontró una mejor predicción del crecimiento usando un índice denominado "coeficiente de crecimiento térmico" (CCT), cuyo cálculo se realiza mediante la expresión:

$$CCT = \frac{P_f^{1/3} - P_i^{1/3}}{\Sigma \text{ } ^\circ\text{C por día}}$$

La ventaja de este modelo es que el valor de CCT es independiente del peso corporal, por lo que una vez se dispone de información basada en datos reales de crecimiento en granja para una especie, la predicción de la ganancia de peso en un periodo dado sería posible usando la expresión siguiente:

$$P_f = \{P_i^{1/3} + (CCT \cdot \Sigma ^\circ C \text{ por día})\}^3$$

El modelo, lógicamente sólo funciona para el rango de temperaturas normales de cada especie, y resulta asimismo necesario obtener valores reales de CCT para cada tipo de procedencia de los peces, condiciones de alimentación, manejo, etc. La predicción del crecimiento se realiza en función de las temperaturas medias del agua prevista en la zona, mientras que para un ciclo de crecimiento en marcha, la estimación de los pesos se realiza considerando la suma de temperaturas reales medidas en la instalación. De esta forma se puede estimar el crecimiento de lotes de peces en los diferentes meses del año, en las cuales los perfiles de temperatura serán distintos, y controlar la evolución real de un lote corrigiendo las estimaciones de crecimiento a partir de los datos de los controles de peso.

Se dispone de datos medios de valores de CCT para diferentes especies.

En ausencia de otros datos pueden emplearse los de la bibliografía, pero en ocasiones las diferencias de crecimiento pueden ser considerables, así a partir de los crecimientos obtenidos por Boix *et al.* (1995) y Fernández para dorada en jaulas marinas en el Mediterráneo, los valores de CCT oscilan entre $1.158 - 2.149 \cdot 10^{-3}$. En pruebas realizadas en el Laboratorio de Acuicultura de la Universidad Politécnica con lubina europea, se han obtenido valores de $0.574 \cdot 10^{-3}$ (Zegrarí *et al.*, datos sin publicar).

Tabla Rango de valores del CCT calculado para diferentes especies de peces (tomado de Kaushik, 1998).

Especie	Rango	Media
Trucha arco iris	$1.52 - 1.73 \cdot 10^{-3}$	$2.97 \cdot 10^{-3}$
Trucha común	$1.33 - 1.55 \cdot 10^{-3}$	$1.44 \cdot 10^{-3}$
Salmón Atlántico	$1.60 - 2.02 \cdot 10^{-3}$	$1.95 \cdot 10^{-3}$
Salmón coho	$1.57 - 2.41 \cdot 10^{-3}$	$2.10 \cdot 10^{-3}$
Carpa común	$0.95 - 1.57 \cdot 10^{-3}$	$1.40 \cdot 10^{-3}$
Tilapia	$1.01 - 1.41 \cdot 10^{-3}$	$1.28 \cdot 10^{-3}$
Pez gato europeo	$0.60 - 2.15 \cdot 10^{-3}$	$2.0 \cdot 10^{-3}$
Lubina europea	$0.56 - 0.86 \cdot 10^{-3}$	$0.667 \pm 0.120 \cdot 10^{-3}$
Dorada	$0.66 - 1.00 \cdot 10^{-3}$	$0.869 \pm 0.190 \cdot 10^{-3}$
Rodaballo	$0.68 - 1.19 \cdot 10^{-3}$	$0.990 \pm 0.140 \cdot 10^{-3}$

Lupatsch y Kissil, 1998 han desarrollado modelos para estimar la producción de desechos siguiendo el método biológico de Cho *et al.* (1991), aunque empleando otras expresiones para la estimación del crecimiento de los peces. Así, a partir de datos de crecimiento de dorada de diferente tamaño y mediante análisis de regresión, estos autores encuentran las siguientes expresiones para estimar tanto la ganancia de peso (GP) como la ingestión diaria de alimento (IDA):

$$GP = 0.0167 \cdot P_m^{0.621} \cdot e^{0.055T} \quad (\text{Gramos de ganancia de peso/ pez/ día})$$

$$DA = 0.017 \cdot P_m^{0.71} \cdot e^{0.06T} \quad (\text{Gramos de pienso/ pez/ día})$$

Este modelo de crecimiento, al igual que el desarrollado por Cho (1992) tiene en cuenta el carácter poiquilotermo de los peces al considerar el efecto de las temperaturas del agua. No obstante, resulta más complejo de calcular al tener que realizar numerosos ensayos con peces de diferentes tamaños, lo que puede ser un inconveniente a nivel práctico.

Retención de Energía y Nutrientes.

Una vez estimado el crecimiento de los peces en función del perfil de temperaturas esperado, la energía (ER) y los nutrientes retenidos (NR) se calculan a partir de la composición corporal de los peces:

$$ER = (P_f - P_i) \cdot \%MS \cdot kJ \text{ por g MS}$$

$$NR = (P_f - P_i) \cdot \%MS \cdot \%N$$

Si bien los contenidos en cenizas y proteína varían relativamente poco, el contenido en grasa corporal puede ser muy variable en función del alimento ingerido, lo que obliga disponer de datos fiables para diferentes tamaños de peces y estrategias de alimentación.

La eficiencia de retención de energía es del orden de 20-40% ER en salmónidos (Kaushik y Medale, 1994), mientras que para otras especies marinas, Pérez *et al.* (1997) citaron valores de 14-22% para juveniles de lubina europea (14-17g) mientras que Ballestrazzi *et al.* (1994) obtuvieron eficiencias de 24-27% para lubinas de mayor tamaño (200-232 g). En cuanto a la retención de nitrógeno, estos últimos autores han obtenido para lubina unas eficiencias en la retención proteica de 16-30%, y 24-26% respectivamente.

Determinación de la Energía de Mantenimiento y las Pérdidas por Incremento Calórico, Excreción y Digestión.

Necesidades de Mantenimiento.

El mantenimiento del metabolismo basal del pez requiere el gasto de una cantidad de energía, que se puede estimar por la producción de calor (calorimetría directa) de animales en ayuno, o mediante el consumo de oxígeno (métodos indirectos) utilizando

el equivalente energético del oxígeno (13.6 kJ/ g). Estas necesidades energéticas de mantenimiento (Nem) están relacionadas con el peso corporal y con la temperatura del agua, por lo que algunos autores proponen la siguiente expresión para su determinación:

$$Nem = (-1.04 + 3.26 \cdot T - 0.05 \cdot T^2) \cdot kg P^{0.824}$$

Para los salmónidos, los valores medios son del orden de 40 kJ/ día/ kg^{0.824} (Cho y Kaushik, 1998) mientras que para dorada, Lupatsch *et al.* (1998) han estimado 56 kJ/ día/ kg^{0.830}, los cuales son claramente menores a los obtenidos para los animales homeotermos, en torno a 300 kJ/ día/ kg^{0.750}.

Incremento Calórico de la Alimentación.

El incremento calórico de la alimentación (Ica) o acción dinámico-específica del alimento, tiene particular importancia en los peces debido al gasto energético en los procesos de desaminación de los aminoácidos y excreción de los productos nitrogenados.

Algunos autores han encontrado que los valores del Ica en trucha son equivalentes a un 60% de las necesidades energéticas de mantenimiento (Cho, 1992). Según observaciones experimentales en salmónidos (Cho y Bureau, 1998) este valor del Ica está más relacionado con la ingestión de energía neta, siendo del orden aproximadamente de un 17% de EN (ER + Nem).

Los trabajos de Guinea y Fernández (1998) muestran claramente la influencia de la tasa de ingestión en las pérdidas energéticas por incremento calórico, y asimismo existe una relación clara entre la ingestión de nitrógeno digestible y el Ica, habiéndose estimado valores de 27-30 kJ/ g Nd en trucha y 13-15 kJ/ g Nd en lubina (Kaushik, 1998).

Pérdidas Energéticas por Excreción No Fecal.

Las pérdidas de nitrógeno por excreción, provenientes de la desaminación de la proteína utilizadas con fines energéticos o de reserva, contribuyen de forma muy importante a la descarga nitrogenada (61-78% del N ingerido según Lupastch y Kissil, 1998 y Santinha *et al.* 1995) pero representan unas pérdidas muy pequeñas desde el punto de vista energético, del orden del 5-8% de la ER.

Respecto a las cantidades de nitrógeno excretado, Dosdat *et al.* (1996) estudiaron la excreción de tres especies marinas (lubina, dorada y rodaballo) y dos salmónidos (trucha arco iris y trucha común) y solo encontraron una menor excreción para el rodaballo, presentado el resto de especies valores similares. La tasa de excreción diaria (mg/ kg/ d) de nitrógeno amoniacal total (TAN) dependió del tamaño de los peces, entre 355-455 mg N/ kg/ d para peces de 10 g, y entre 108 y 152 mg N/ kg/ d para peces de 100 g, aunque cuando la producción de amoniacal se expresó en función de la ingestión de N, tales diferencias desaparecieron, 300-382 µg/ kg/ d/ mg N. La excreción de N ureico fue del orden de 11-12% del total de N excretado.

L

a composición de la dieta tiene un efecto significativo en la excreción de nitrógeno, el aumento de los niveles de proteína tienden a incrementar las tasas de excreción (Ballestrazzi *et al.*, 1994; Kaushik, 1998) mientras que un mayor contenido en lípidos origina una menor descarga de nitrógeno (Kaushik, 1998; Santinha *et al.*, 1999).

Para el modelo bioenergético, Kaushik (1998) propone estimar las pérdidas de energía no fecal (Enf) como un porcentaje de las necesidades de energía metabolizable:

$$\text{Enf} = (\text{ER} + \text{Nem} + \text{Ica}) \cdot 0.06$$

Disponibilidad de Energía Digestible.

Como paso previo a la estimación de la ingestión de alimento requerida, es necesario conocer el contenido en energía digestible de la dieta. Para ello, es preciso determinar los coeficientes de digestibilidad de la energía y de los nutrientes utilizando métodos apropiados (recogida de heces en columna de sedimentación), y así Santinha *et al.*, (1999) obtienen en la dorada valores de 79-84% para la materia seca, 87-90% para la energía, 92-94.5% para la proteína y 92-95% para la grasa dietaria, para piensos con varios niveles de proteína (47 y 51% PB) y lípidos (15 y 21% EE) formulados a base de harina y aceite de pescado y trigo, mientras que Lupastch *et al.* (1997) obtuvieron valores más bajos (recogida de heces mediante "stripping"), de 71-86% para la energía, 80-88% para la proteína y 88-95% para los lípidos.

La digestibilidad de los piensos tiene una gran importancia desde el punto de vista ambiental, pues la fracción no digerida de los piensos constituye el residuo que más contamina las masas de agua. Las tendencias actuales en la formulación de piensos, empleando elevadas cantidades de lípidos, y la fabricación mediante cocción-extrusión, permiten obtener piensos muy digestibles que minimizan la producción de residuos sólidos.

Necesidades Totales en Energía y Tasa de Alimentación.

En base a todo lo expuesto, y siguiendo el modelo bioenergético, las necesidades energéticas de crecimiento, y por tanto las necesidades de ingestión de alimento, pueden estimarse siguiendo el siguiente esquema:

Determinación de la ganancia de peso vivo (GPV) y la energía retenida (ER):

$$ER = GPV \cdot \%MS \cdot kJ \text{ EB/ g } (kJ)$$

Determinación de las necesidades energéticas de mantenimiento (Nem):

$$Nem = (-1.04 + 3.26 \cdot T - 0.05 \cdot T^2) \cdot kg P^{0.824} (kJ)$$

Determinación del incremento calórico de alimentación (Ica)

$$Ica = (ER + Nem) \cdot 0.17 (kJ)$$

Determinación de las pérdidas de energía por excreción no fecal (Enf)

$$Enf = (ER + Nem + Ica) \cdot 0.06 - 0.09 (kJ)$$

Estimación de las necesidades totales de energía digestible (NTED)

$$NTED = ER + Nem + Ica + Enf = (ER + Nem) \cdot 1.2753 (kJ)$$

Determinación de la tasa de alimento diaria (TAD)

$$TAD = NTED / ED \text{ dieta } (gramos)$$

Determinación de la energía digestible de la dieta (EDD)

$$EDD = EBD \cdot CDAE (kJ)$$

Cho y Bureau (1998) sugieren que TAD es la cantidad teórica de alimento mínima bajo la mayoría de condiciones, y que deben ser los piscicultores los que adapten el nivel de alimentación a las propias condiciones locales de la instalación. La cantidad de alimento se puede calcular de forma diaria, semanal o mensual utilizando hojas de cálculo.

Una vez determinada la cantidad de alimento diaria requerida por los peces, es necesario determinar la forma más apropiada de ponerlo a disposición de los mismos, es decir hay que establecer la estrategia alimentaria óptima (número de tomas, horario de dichas tomas, y sistema de distribución). Existen en la actualidad varios grupos de investigación trabajando en este sentido, pero

los resultados todavía no son definitivos (Robaina *et al.*, 1997; Azzaydi *et al.*, 1998; Azzaydi *et al.*, 1999; Paspatis *et al.*, 1999).

Producción de Desechos.

A partir de resultados de incremento de peso total, ingestión de alimento y retención de nutrientes, puede estimarse fácilmente la producción de residuos sólidos (RS) o de residuos disueltos (RD) en la producción acuícola siguiendo el método biológico propuesto por Cho *et al.* (1991):

$$\text{RS} = \text{Ingestión alimento} \cdot (1 - \text{CDA})$$

$$\text{RD} = \text{Ingestión alimento} \cdot \text{digestible} - \text{Retención corporal}$$

Principales Conceptos de Ecopatología y Epidemiología Relacionados con el Estado de Salud o Enfermedad en las Poblaciones Acuícolas.

A

Abiótico	Elemento no vivo o inanimado.
Adaptación	Capacidad de los organismos (incluidos los microorganismos) para sobrevivir y reproducirse o multiplicarse en un medio particular.
Agente causal	Elemento, sustancia, fuerza animada o inanimada cuya presencia o ausencia sirve de estímulo para desencadenar una enfermedad.
Agente etiológico	Agente causal de una enfermedad.
Agente patógeno	Equivalente a agente etiológico.
Algas	Plantas acuáticas simples que no poseen tejido vascular.
Alopátricas	Organismos de una misma especie que pueden presentarse en áreas geográficas diferentes.
Amensal	Organismo inhibido en el proceso de amensalismo.
Amensalismo	Concepto contrario a comensalismo. Proceso en el que un organismo inhibe la supervivencia de otro y aquel permanece sin ser afectado.
Antigenicidad	Equivalente a inmunogenicidad.
Arrecife de coral	Esqueletos de carbonato cálcico de algas y corales que se observan en aguas tropicales.
Autótrofo	Organismo que se alimenta por sí solo. Son los fotosintéticos.

B

Bacteria	Organismo constituido por una célula procariota rodeada por una capa de polisacáridos.
Bentopelágicos	Organismos, especialmente peces, que viven cercanos al fondo pero no en contacto con él.
Bentos	Poblaciones de plantas y animales adheridos, deslizantes o perforados que habitan un sistema bentónico.
Biodiversidad	Número de especies diferentes que habitan un ecosistema y las interacciones que existen entre ellas.
Biomasa	Grandes extensiones geográficas con condiciones ambientales y comunidades de vegetación similares.
Biótico	Organismo vivo.
Biótopo	La más pequeña proporción del espacio constituido por los elementos no vivos y por la vegetación (incluye propiedades fisicoquímicas del medio susceptibles de variar) y que aporta condiciones uniformes para el desarrollo de la vida.
Biocenosis	Conjunto de organismos incluidos los microorganismos que habitan un biótopo.

C

Clímax ecológico	Relación de equilibrio estable entre plantas, animales, organismos, suelo y macroclima. Es la etapa de mayor edad en el desarrollo de un ecosistema.
Comensal	Microorganismo (enfermedad) u organismo (ecología) localizado en la superficie de un organismo animal o en su interior y que generalmente no produce alteraciones en este (enfermedad) pero que asociado a otros factores predisponentes sí puede originarlas.
Comensalismo	Relación simbiótica existente entre dos especies de organismos (incluidos los microorganismos) en la que una de las dos se beneficia sin que posea efecto directo alguno sobre la otra.
Competencia	Interacción entre organismos que intentan apropiarse de un recurso limitado.
Competencia inter-específica	Competencia que se produce entre dos especies de organismos (incluido microorganismos) cuando tratan de ocupar un mismo nicho ecológico. Se basa en el "Principio de exclusión competitiva", que dice que dos especies diferentes no pueden ocupar el mismo nicho ecológico.
Comunidad	Conjunto de especies de organismos que se localizan juntas bajo condiciones ambientales parecidas.
Contagiosidad	Característica de una enfermedad o de su agente etiológico consistente en transmitirse fácilmente de forma directa (por contacto entre animales).
Contaminación	Presencia de microorganismos patógenos o sustancias nocivas para la salud en la materia inanimada (no viva).
Cuadro clínico	Conjunto de síntomas y lesiones que se presentan en un proceso patológico.

D

Depredación	Acción de matar y comerse a otro organismo.
Diagnóstico	Identificación del estado de salud o enfermedad en un individuo o población animal así como de los factores que están implicados en su presentación.

E

Ecología	Ciencia que estudia el medio donde viven y se reproducen los organismos vivos así como la relación entre ellos.
Ecopatología	Estudio de la patología y su relación con el medio. Estudia los factores ecológicos relacionados con la aparición, mantenimiento y transmisión de la enfermedad.
Ecosistema	Conjunto de biótomo y biocenosis y de las interacciones entre ambos.
Endemia	Enfermedad que se presenta con una frecuencia constante en una población animal siendo además predecible el nivel de presentación.
Endógena	Característica innata de un organismo.

Enfermedad	Alteración de alguna característica funcional del organismo animal. Generalmente son consecuencia de la presencia de una infección que lleva consigo la existencia de síntomas y lesiones, no obstante, infección y enfermedad no son sinónimos ya que la infección puede resultar inaparente, es decir no manifestar alteraciones funcionales.
Epidemia	Aumento repentino e impredecible del número de casos de enfermedad en una población animal. Ese aumento es excesivo con respecto a lo que cabría esperar.
Epidemiología	Estudio de la enfermedad, de su distribución y de los factores que determinan su aparición en el seno de una población.
Epizootiología	Sinónimo de epidemiología. Hasta hace unos años se utilizaba el concepto de epidemiología para las enfermedades que afectaban a la especie humana y epizootiología para las enfermedades que afectaban a los animales.
Especificidad (ecología)	Capacidad de un organismo incluidos los microorganismos para adaptarse a una única especie animal.
Espectro de la enfermedad	Gama completa de las manifestaciones de una enfermedad.
Estratificación (ecología)	Distribución en capas diferentes de los organismos que existen en un ecosistema.
Etiología	Causas que se admite que son las responsables de que se inicien los mecanismos patogénicos de un proceso patológico. Se suele utilizar como sinónimo de causa.
Eucariota	Organismo constituido por células que tienen su material genético integrado en un núcleo rodeado por una membrana y que además integra a otros organelos.
Exógena	Característica procedente del exterior del ser vivo.

F

Fómite	Vehiculador inanimado de una enfermedad.
Foresia	Asociación entre dos organismos con beneficio para uno de ellos que se aprovecha del otro para ser transportado.

H

Hábitat	Lugar donde un organismo vive.
Heterótrofo	Organismo que se alimenta de otros organismos.
Hongo	Organismo heterotrófico y eucariota, que puede ser unicelular (levaduras) o pluricelular (mohos), con una pared celular de naturaleza quitinosa, que tiene su genoma incluido en un núcleo limitado por una envoltura y que además son inmóviles y producen micelios.
Hospedador	Ser vivo que alberga a un agente patógeno en condiciones naturales.

I

Infección	Entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo animal.
Infestación	Desarrollo en la superficie corporal de un agente patógeno (ya sea infeccioso o parasitario). Para algunos autores, este término define genéricamente la entrada y evolución de un agente parásito en el organismo animal.
Inmunogenicidad	Capacidad de un agente para producir una respuesta inmunológica en el hospedador.

L

Lesión	Alteración de la forma y la estructura de una célula, tejido u órgano debido a la acción de un agente patógeno.
Limnología	Ciencia que estudia las aguas en general.
Liquen	Simbiosis entre alga y hongo constituyendo una unidad autónoma.

M

Medio ambiente (epidemiología/ ecología)	Medio físico, biológico y sociológico en el que se desarrolla un organismo.
Mutualismo	Relación simbiótica existente entre dos especies de organismos (incluidos los microorganismos) en la que ambas especies salen beneficiadas.

N

Necton	Organismos flotantes que son capaces de nadar por su propia voluntad.
Neuston	Organismos que permanecen en la superficie acuática.
Nicho ecológico	Papel de cada organismo dentro de un ecosistema así como sus interacciones con el medio biótico y abiótico incluido el propio espacio físico que ocupan.
Niveles tróficos	Categorías en las que pueden dividirse los organismos en función de la forma en la que adquieren energía. Da lugar a diferentes etapas de producción.

P

Parasitismo	Relación simbiótica existente entre dos especies de organismos (incluidos los microorganismos) en la que una de las dos vive sobre la otra o dentro de ella dañándola (pudiendo producir o no la muerte).
Parásito	Organismo (incluidos los microorganismos) que vive sobre el cuerpo o dentro de otro produciéndole daño. Cuando se habla de enfermedad suele hacer alusión a los artrópodos.
Patogenia	Mecanismos por medio de los cuales un agente patógeno (infeccioso o no) es capaz de producir enfermedad.
Patogenicidad	Capacidad de un agente infeccioso para producir enfermedad.
Pelágico	Organismos que habitan los sistemas pelágicos.

Plancton	Organismos microscópicos que habitan el medio acuático, generalmente anclados en las plantas. Puede tratarse de fitoplancton, plancton del tipo protistas fotosintéticos, bacterias y algas, o zooplancton, plancton que integra protozoos y crustáceos pequeños. En todos los casos sus movimientos dependen de las corrientes.
Población	Individuos que habitan un área determinada considerados en conjunto. Desde una perspectiva puramente ecológica, se habla de población cuando se define un grupo de animales de la misma especie que habitan un área determinada y que realizan intercambio de genes.
Población en riesgo de enfermedad	Población susceptible naturalmente a una enfermedad bajo unas condiciones dadas.
Portador (epidemiología)	Organismo que alberga un agente patógeno en su organismo en ausencia de enfermedad clínica y que puede actuar de fuente de infección en un momento dado.
Potencial biótico	Capacidad de los organismos para reproducirse en condiciones óptimas.
Prion	Proteína que de forma mutada funciona como agente infeccioso.
Procariota	Organismo constituido por células que no tienen su material genético en un núcleo limitado por una membrana y que además carecen de otros organelos.
Profilaxis	Conjunto de medidas destinadas a prevenir la aparición de casos de una enfermedad. Incluye la aplicación de medidas de tipo médico y de tipo higiénico-sanitario.

R

Regeneración	Proceso de retorno de nutrientes al agua tras haberse producido la degradación de los compuestos orgánicos.
Reservorio	Ser vivo animado o no, medio, mecanismo o combinación de todos ellos, que permite la supervivencia y/ o multiplicación de un agente patógeno
Reservorio	Objeto animado o inanimado fuera o dentro del cual vive normalmente un agente patógeno, siendo una posible fuente del mismo.
Resistencia	Mecanismo de defensa natural que posee el hospedador para defenderse de un agente patógeno y evitar así la aparición de la enfermedad.
Resistencia ambiental	Factores bióticos y abióticos del medio que tienden a disminuir la supervivencia de los organismos vivos. Estos factores pueden ser endógenos o exógenos.

S

Saprofita	Microorganismo que vive en el medio externo y se alimenta de materias orgánicas inertes.
Simbiosis	Interacción estrecha entre organismos vivos de diferentes especies durante un período de tiempo. Incluye varios tipos: parasitismo, comensalismo y mutualismo.
Simpáticas	Organismos de una misma especie que se presentan en una

	misma área geográfica.
Sinergismo	Interacción biológica entre dos o más factores para producir un efecto cuya intensidad es mayor que la obtenida si actuasen independientemente.
Síntomas	Conjunto de manifestaciones de una enfermedad que pueden ser percibidas subjetivamente por el enfermo o que pueden ser detectadas por un observador. Los primeros suelen denominarse síntomas subjetivos (no se consideran en el caso de los animales) y los segundos suelen denominarse signos clínicos.
Sistema abisobentónico	Fondos que forman parte del sistema de alta mar y que abarcan las profundidades superiores a los 4 000 metros.
Sistemas batibentónicos	Fondos que forman parte del sistema de alta mar y que abarcan desde el borde de la plataforma continental hasta los 4 000 metros de profundidad.
Sistema bentónico	Medio constituido por los fondos del mar y las costas. Incluye tres subsistemas: sistema litoral, sistema sublitoral y sistema de alta mar.
Sistema de alta mar	Fondos acuáticos por debajo de la plataforma continental. Estos a su vez pueden ser: sistemas batibentónicos y sistemas abisobentónicos.
Sistema litoral	Fondos acuáticos próximos a la ribera con poca profundidad y mucha luz.
Sistema nerítico	Parte del sistema pelágico que incluye las aguas poco profundas que se encuentran por encima de la plataforma continental.
Sistema oceánico	Parte del sistema pelágico que incluye las aguas profundas más allá del borde continental.
Sistema pelágico	Conjunto de aguas que forman los mares y océanos. Puede subdividirse en sistema nerítico y sistema oceánico.
Sistema sublitoral	Fondos poco profundos que ocupan desde las partes bajas de la orilla hasta el borde de la plataforma continental.
Sucesión ecológica	Proceso dinámico por el que los ecosistemas modifican su organización para alcanzar una mayor estabilidad a lo largo del tiempo.

T

Tanatocresis	Asociación entre dos organismos con beneficio solo para uno de ellos porque ese último se aprovecha del cadáver del otro.
Territorio	Área que un organismo defenderá frente a otros miembros de su propia especie o de otras especies diferentes.
Transmisión	Todo mecanismo por el que un microorganismo se distribuye en una población animal, pasando de un individuo a otro.
Transmisión Horizontal	De un individuo a otro contiguo.
Transmisión Vertical	De un individuo a su descendencia.

U

Umbral epidemiológico	Incidencia a partir de la cual puede considerarse que un proceso epidémico está en curso.
-----------------------	---

V

Variabilidad de un microorganismo	Capacidad mutante de un microorganismo ante ciertas condiciones cambiantes del ambiente o del hospedador.
Vector	Vehiculador animado de una enfermedad (generalmente se considera como tales a los artrópodos).
Vehículo	Objeto, animado o inanimado que actuando como intermediario facilita la transmisión de un microorganismo entre seres vivos al poner en contacto a ambos.
Vida pelágica	Forma de vida de los organismos caracterizada por la posibilidad de nadar o flotar libremente en zonas fóticas.
Virión	Partícula de RNA capaz de infectar células.
Virulencia	Potencia de un microorganismo patógeno para producir la enfermedad en un hospedador.
Virus	Partícula no celular que está integrada por una capa proteica que envuelve un filamento de material genético.

Z

Zona béntica	Zona acuática equivalente a la zona profunda en aguas marinas.
Zona costera	Zona acuática poco profunda y sumergida constantemente. Se aplica en aguas marinas.
Zona fótica	Zona acuática equivalente a la zona limnética en aguas marinas.
Zona intermareal	Zona acuática que puede estar cubierta o no de agua según las mareas suban o bajen.
Zona limnética	Zona acuática en la que hay luz suficiente para que se produzca el fenómeno de la fotosíntesis. Se aplica en aguas continentales.
Zona litoral	Zona acuática próxima a la ribera con poca profundidad y mucha luz. Se aplica tanto en aguas continentales como marinas.
Zona profunda	Zona acuática en la que no hay luz suficiente para que se produzca el fenómeno de la fotosíntesis. Se aplica en aguas continentales.
Zoonosis	Enfermedad, infección o infestación que se transmite naturalmente de los animales vertebrados al hombre y viceversa. Existen varios tipos de zoonosis según la O.M.S.:
	Atendiendo a su importancia:
	Mayores: Zoonosis frecuentes o que cursan de forma muy grave.
	Menores: Zoonosis poco frecuentes y/ o que cursan de forma benigna.
	Excepcionales: Zoonosis raras que pueden ser benignas o graves.
	Potenciales: Zoonosis sospechadas.
	Atendiendo a su ciclo evolutivo:
	Ortozoonosis: Sólo necesitan una especie de vertebrado.
	Ciclozoonosis: Necesitan varias especies de vertebrados.
	Metazoonosis: Necesitan el paso del agente patógeno por el medio externo.